2025二模上海模考 · 新定义与综合 · 教师版（未审定预览）

定义转译与数列、有限结构

宝山 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若对任意正整数n，数列 $\{a_n\}$ 的前n项和 S_n 都是完全平方数，则称数列 $\{a_n\}$ 为“完全平方数列”.有如下两个命题：①若数列 $\{b_n\}$ 的前n项和 $T_n=(n-t)^2$ ，（ 为正整数），则使得数列 $\{|b_n|\}$ 为“完全平方数列”的t值有且仅有一个；②存在无穷多个“完全平方数列”的等差数列. 则下列选项中正确的是

（ ）

A. ①是真命题， ②是真命题；

B. ①是真命题， ②是假命题；

C. ①是假命题， ②是真命题；

D. ①是假命题， ②是假命题.

考点：平方和约束、绝对值项及构造。
难度依据：完全平方数列；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：源解|b_n|分段式漏绝对值；关于公差的必要性论证含缺项和跳步。证明存在无穷构造可直接验证，但原解不能视为已数学审定。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：源解|b_n|分段式漏绝对值；关于公差的必要性论证含缺项和跳步。证明存在无穷构造可直接验证，但原解不能视为已数学审定。 当前底稿已有回源补丁，涉及answer_and_solution；具体修复范围以底稿patches和2025二模-解析公式回源补丁-第二批.json为准。本题仍按可辨数学任务归组，不据分组宣称数学已审定。

【答案】A

【解析】

对于①，根据数列 $\{b_n\}$ 的前n项和得到 $|b_n|=\begin{cases}(1-t)^2,n=1\\2n-2t-1,n\geq 2'\end{cases}$ 对t = 1， $n\geq 2$ 和t ⩾ 2两种情况分类讨论求解可判断；对于②设等差数列的首项为 $\dot{\mathbf{a}}_1$ ，公差为d，对d分类讨论求解判断

对于①，数列 $\{b_n\}$ 的前n项和 $T_n=(n-t)^2$ （t为正整数），

当 $n\geq 2$时， $b_n=T_n-T_{n-1}=(n-t)^2-(n-1-t)^2=2n-2t-1$ ，

当n = 1时， $b_1=T_1=(1-t)^2$ 不满足上式，所以 $|b_n|=\begin{cases}(1-t)^2,n=1\\2n-2t-1,n\geq 2'\end{cases}$

当t = 1， $n\geq 2$时， $2n-2t-1=2n-3>0,$

所以数列 $\{|b_n|\}$ 与原数列相同，所以 $T_n=(n-1)^2$ ，

所以当t = 1时，数列 $\{|b_n|\}$ 为完全平方数列，

当t ⩾ 2时， $|b_1|+|b_2|=(t-1)^2+|3-2t|=t^2-2t+1+2t-3=t^2-2$不是“完全平方数，所以当t ⩾ 2时，数列 $\{|b_n|\}$ 不是完全平方数列，

综上所述：数列 $\{|b_n|\}$ 为“完全平方数列”，故①是真命题；

对于②，因为 S_n 为完全平方数，故 $\tau d \geq 0, a_1 \geq 0, d, a_1 \in \mathrm{N}$

若 $\dot{\boldsymbol{d}}=0$ ，则 $S_n=na_1$ ，若对任意的 $|n \in \mathrm{N}^*, na_1$ 均为完全平方数，

则 $|a_1=0$ ，否则假设p为α 的素因数，且pα恰好整除α ，α为正整数，

若α为奇数，则 $|a_1$ 不是完全平方数，矛盾，

若α为偶数，取 $n=p^{a+1}$ ，则 na_1 不是完全平方数，矛盾，

若 $d>1$ ， 则 $S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=\frac{n(2a_1-d+nd)}{2}$

若 $2a_1-d \neq 0$ ，取 $n=|2a_1-d|$ ，则 $S_n=\overline{|2a_1-d|^2(d+1)}$ 或 $S_n=\frac{|2a_1-d|^2(d-1)}{2}$

当d为偶数时，此时 $\frac{|2a_1-d|^2(d+1)}{2}$ $\frac{|2a_1-d|^2(d-1)}{2}$ 均不是完全平方数，

当d为奇数时，取 $n=4, S_n=2(2a_1+3d), 2a_1+3d$ 为奇数，

故此时 S_n 不是完全平方数，

故 $2a_1-d=0$ ，即 $2a_1=d,$ ，故 $S_n=a_1n^2$ ，设 $\dot{\varepsilon}a_1=k^2$ ，故 $S_n=k^2n^2$

当 $n \geq 2$时， $a_n=S_n-S_{n-1}=k^2n^2-k^2(n-1)^2=k^2(2n-1)$

又 $.a_1=k^2$ 适合上式，即 $\Im a_n=k^2(2n-1), k \in \mathrm{Z}$

故存在无穷多个“完全平方数列”的等差数列，故②是真命题.

故选：A.

三、解答题

崇明 · 第12题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知集合M中的任一个元素都是整数，当存在整数 $a, c \in M, b \notin M$ 且 $a<b<$ c时，称M为“间断整数集”．集合 $\{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbf{Z}\}$ 的所有子集中，是“间断整数集”的个数为

考点：连续整数段的补集计数。
难度依据：间断整数集；需连接多个条件或多步模型转化

核查说明：两元素的不满足集合列表丢失，虽可计数，交付时需核原卷。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：两元素的不满足集合列表丢失，虽可计数，交付时需核原卷。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

根据子集中元素的个数分类，每一类都利用组合数计数，再剔除不满足定义的子集，最后根据分类加法计数原理求值即可.

由题意，满足“间断整数集”定义的子集至少有2个元素，至多有9个元素，

按子集中元素的个数分类，

①当元素个数为2时，不满足定义的子集有：

此时满足定义的子集有 $\dot{\mathrm{C}}_{10}^2-9$ 个，

②当元素个数为3时，不满足定义的子集有：

{1, 2, 3}, {2, 3, 4}, {3, 4, 5}, {4, 5, 6}, {5, 6, 7}, {6, 7, 8}, {7, 8, 9}, {8, 9, 10}，共8个；

此时满足定义的子集有 $\mathrm{C}_{10}^{3}-8'$ 个，

③当元素个数为4时，不满足定义的子集有：

{1, 2, 3, 4}, {2, 3, 4, 5}, {3, 4, 5, 6}, {4, 5, 6, 7}, {5, 6, 7, 8}, {6, 7, 8, 9}, {7, 8, 9, 10}，共7个； 此时满足定义的子集有 $\mathrm{C}_{10}^{4}-7'$ 个，

④当元素个数为5时，不满足定义的子集有：

{1, 2, 3, 4, 5}, {2, 3, 4, 5, 6}, {3, 4, 5, 6, 7}, {4, 5, 6, 7, 8}, {5, 6, 7, 8, 9}, {6, 7, 8, 9, 10}，共6个； 此时满足定义的子集有 $\mathrm{C}_{10}^{5}-6$ 个，

⑤当元素个数为6时，不满足定义的子集有：

{1, 2, 3, 4, 5, 6}, {2, 3, 4, 5, 6, 7}, {3, 4, 5, 6, 7, 8}, {4, 5, 6, 7, 8, 9}, {5, 6, 7, 8, 9, 10}，共5个；

$$\mathrm{C}_{10}^{6}-5'$$

⑥当元素个数为7时，不满足定义的子集有：

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}，共4个；

此时满足定义的子集有 $\mathrm{C}_{10}^{7}-4'$ 个，

⑦当元素个数为8时，不满足定义的子集有：

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}，共3个；

此时满足定义的子集有 $\mathrm{C}_{10}^{8}-3'$ 个，

⑧当元素个数为9时，不满足定义的子集有：

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}，共2个；

此时满足定义的子集有 $\mathrm{C}_{10}^{9}-2$ 个，

综上所述，满足题意的子集共有 $\left(\mathrm{C}_{10}^{2}+\mathrm{C}_{10}^{3}+\cdots+\mathrm{C}_{10}^{9}\right)-(2+3+4+\cdots+9)=968$· 个. 故答案为：968.

二、选择题

普陀 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $k\geq 2$，$n\geq 1$，$k,n\in\mathbf{N}$，S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且满足 $2S_n=3a_n-1$。数列 $\{b_n\}$ 是由 k 个大于 -2 的整数组成的有穷数列，若 $b_1\neq 0$，且

$$\sum_{i=1}^{k}b_ia_{k-i+1}=0,$$

则称数列 $\{b_n\}$ 是数列 $\{a_n\}$ 的“T数列”。对于数列 $\{b_n\}$ 有如下两个命题：

① 若 $b_1>0$，则数列 $\{b_n\}$ 不是数列 $\{a_n\}$ 的“T数列”；

② 若 $k\geq 3$，则数列 $\{a_n\}$ 的“T数列”至少有5个。

则下列结论中正确的是（　）。

A. ①为真，②为真

B. ①为真，②为假

C. ①为假，②为真

D. ①为假，②为假

考点：T数列构造与一般性证明。
难度依据：T数列定义；需综合转化、参数分析或完整证明，推理链较长

核查说明：源解由k=2等个案推一般结论，论证不充分，需一般性证明。；已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：源解由k=2等个案推一般结论，论证不充分，需一般性证明。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】A。

【解析】

当 $n=1$ 时，$2a_1=3a_1-1$，得 $a_1=1$。当 $n\ge 2$ 时，由

$$2S_n=3a_n-1,\qquad 2S_{n-1}=3a_{n-1}-1,$$

两式相减得 $a_n=3a_{n-1}$，故 $a_n=3^{n-1}$。

对于命题①，若整数 $b_1>0$，则 $b_1\ge 1$，其余各项 $b_i\ge -1$。因此

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{k} b_i a_{k-i+1} &= \sum_{i=1}^{k} b_i 3^{k-i}\\ &\ge 3^{k-1}-\sum_{j=0}^{k-2}3^{j}=\frac{3^{k-1}+1}{2}>0.\end{aligned}$$

加权和不为0，故不能成为“T数列”，命题①为真。

对于命题②，当 $k=3$ 时，取以下五组三元组：

$$(-1,-1,12),\quad (-1,0,9),\quad (-1,1,6),\quad (-1,2,3),\quad (-1,3,0).$$

每组均满足 $9b_1+3b_2+b_3=0$，各项均为大于 -2 的整数，且 $b_1\neq 0$。

对任意 $k\ge 3$，在上述每组三元组后补上 $k-3$ 个0，则

$$\sum_{i=1}^{k} b_i 3^{k-i}=3^{k-3}(9b_1+3b_2+b_3)=0.$$

由此得到五个不同的“T数列”，所以命题②为真，故选A。

源解析仅举 $k=2$ 判断命题①，并由 $k=3,4$ 的例子推及一般情况；本解析分别补充一般下界与补零构造。

金山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

$\mathrm{i}\frac{\pi}{\times}x_1,x_2,x_3,x_4,x_5$ 均是正整数，且

$\{x\mid x\mid x=x_mx_nx_px_q,1\le m<n<p<q\le 5\}=\{108,144,288,432\},:::\forall\|x_1+x_2+x_3+x_4+x_5$ 的值为

考点：质因数分解与多重集合反推。
难度依据：四数积集合反推整数；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：题干集合花括号和量词有乱码；源解将108分解只列两类但未证明穷尽所有整数分解，需补唯一性论证。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干集合花括号和量词有乱码；源解将108分解只列两类但未证明穷尽所有整数分解，需补唯一性论证。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】22.

【解析】

先将108,144,288,432四个数都写成2的指数幂和3的指数幂的积的形式，再根据$108=2\times3\times3\times6=3\times3\times3\times4$，分 $108=2\times3\times3\times$ 6和 $108=3\times3\times3\times4$ 两种情况讨论，即可得解.

$108=22\times33=2\times3\times3\times6=3\times3\times3\times4$,

$144=24\times32,288=25\times32,432=24\times33$,

当 $|108=2\times3\times3\times6|\tilde{|}$,

不妨取 $x_1=2,x_2=3,x_3=3,x_4=6,$

则 $|432=2^4\times3^3=3\times3\times6\times8=8x_2x_3x_4$ ，此时 $x_5=8$

而$144=24\times32=2\times3\times3\times8,288=25\times32=2\times3\times6\times8$,

所以 $\langle x_1=2,x_2=3,x_3=3,x_4=6,x_5=8$ 满足题目条件;

当 $108=3\times3\times3\times4\boxed{\div}$

不妨取 $x_1=3,x_2=3,x_3=3,x_4=4,$

则 $(432=2^4\times3^3=3\times3\times3\times16=16x_1x_2x_3$ ，此时 $x_5=16$

而从 $,x_1=3,x_2=3,x_3=3,x_4=4,x_5=16\ ^{\mathrm{F}}$ 中任取4个数相乘不能得出144,

所以 $|,x_1=3,x_2=3,x_3=3,x_4=4,x_5=16$ 不满足条件,

综上所述， $x_1=2,x_2=3,x_3=3,x_4=6,x_5=8,$

所以 $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=22.$

故答案为：22.

二、选择题

青浦 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

数学上用符号 $\mathrm{I}_{i=1}^{n} a_i$ 表示n个实数 $\dot{\omega}_{a_1,a_2,\ldots,a_n}$ 的积.设 $x_1, x_2, \cdots, x_{200}, y_1, y_2, ..., \mathrm{y}_{200}$为互不相同的实数，已知$\prod\left[_{j=1}^{200}(x_i+y_j)=2025\,(i=1,2,\cdots,200)\right.$，则$\prod\left(_{i=1}^{200}\right)(x_i+y_j)=\left(\quad\right)$

A. -2025

B. 2025

C. -2026

D. 2026

考点：构造多项式、根与因式分解。
难度依据：乘积符号与多项式构造；需构造新对象、综合多问并处理一般性或参数边界

核查说明：乘积符号与上下标破损，需回核原卷并修复数学渲染。；已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：乘积符号与上下标破损，需回核原卷并修复数学渲染。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】A

【解析】

定义多项式 $P(t)=\prod_{j=1}^{200}(t+y_j)$ ，每个x_i都是方程$P(t)-2025=0$的根，可分解为 $P(t)-2025=k\cdot\prod_{i=1}^{200}(t-x_i)$ ，求出k联立即可求解.

定义多项式 $P(t)=\prod_{j=1}^{200}(t+y_j)$ ，

当 $\dot{\tau}_t=\boldsymbol{x}_i\mathbb{H}\updownarrow P(x_i)=2025.$

即每个 $\backslash x_i$ 都是方程 $P(t)-2025=0\sharp\sharp\sharp$

多项式P(t) − 2025有200个根 $x_1, x_2, \ldots, x_{200}$

因此可分解为 $P(t)-2025=k\cdot\prod_{i=1}^{200}(t-x_i)$ ，

由于P(t)的最高次项系数为1，

比较两边最高次项系数可得k = 1，

故 $\mathcal{P}(t)-2025=\prod_{i=1}^{200}\left(t-x_i\right)$,

当 $i=-y_j$ 时，左边为 $P(-y_j)-2025=\prod_{j'=1}^{200}(-y_i+y_{j'})-2025,$

当j′ = j时，$-y_j+y_j=0,$

因此 $\prod_{j'=1}^{200}(-y_i+y_{j'})=0$

代入得左边值为−2025，

右边此时为$\prod\left[_{i=1}^{200}(-y_j-x_i)=(-1)^{200}\prod_{i=1}^{200}(x_i+y_j)=\prod_{i=1}^{200}(x_i+y_j)\right.$，

联立左右两边得 $\prod_{i=1}^{200}(x_i+y_j)=-2025..$

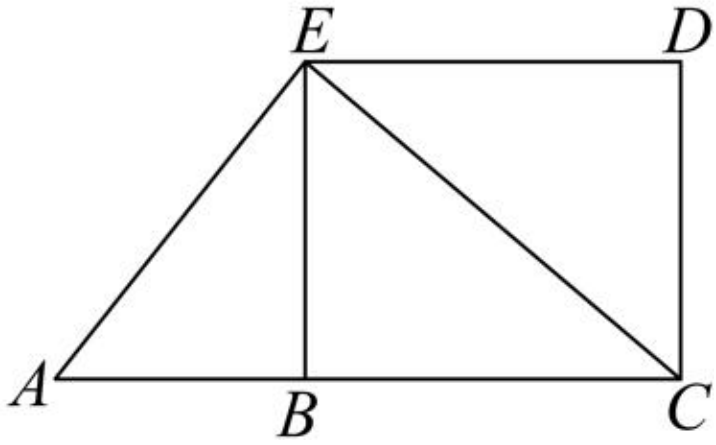
故选：A.

三、解答题

几何对象、运算与可行域

杨浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

由若干个多边形所覆盖的区域，称为这些多边形的并集，例如图中，梯形ACDE是 $\triangle ACE$ 与矩形BCDE的并集.已知n是正整数，在平面直角坐标系 xOy H ，直线 $\therefore l_n$ 的方程为 $y=-2^n x+n,$ ，若直线l_n 交x轴于点 A_n ，交y轴于点 B_n ，则 $\triangle A_1OB_1, \triangle A_2OB_2, \cdots, \triangle A_{10}OB_{10}$ 的并集，其面积为



考点：截距三角形增量与数列求和。
难度依据：直线截距三角形并集；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】$\frac{767}{1024}$

【解析】

先计算点 A_n, B_n ，再通过数列的增减性检验点列 A_n 的变化趋势，则图形每次增加一个小三角形，设直线 : l_n 与直线 l_{n+1} 的交点为 C_n ，计算 $S_{\triangle C_n B_n B_{n+1}}$ ，此为增加的面积，再得出前n个三角形的面积之和构成的数列 $\{S_n\}$ 的递推关系，即可利用累加法求出 S_n ，再计算 S_{10} 即可.

由题意可得 $A_n\left(\frac{n}{2^n}, 0\right), B_n(0, n)$ ，

令 $a_n=\frac{n}{2^n}$ ，则 $\overline{\mid} a_{n+1}-a_n=\frac{n+1}{2^{n+1}}-\frac{n}{2^n}=\frac{1-n}{2^{n+1}}$

当 $n=1$ 时， $a_{n+1}-a_n=0$ ；当 $n \geq 2$时， $a_{n+1}-a_n<0$ ，即 $a_1=a_2>a_3>a_4>\cdots$

则随着三角形的个数增加，所有三角形围成的图形每次增加一个小三角形，

设直线 $l_n \Theta$ 直线 l_{n+1} 的交点为 C_n ，

联立 $\left\{\begin{array}{l} y=-2^n x+n \\ y=-2^{n+1} x+n+1 \end{array}\right.$ ，解得 $x=\frac{1}{2^n}, y=n-1$ ，即 $\mid C_n\left(\frac{1}{2^n}, n-1\right)$

$$S_{\triangle C_n B_n B_{n+1}}=\frac{1}{2}\left|B_n B_{n+1}\right| \cdot x_{C_n}=\frac{1}{2} \times(n+1-n) \times \frac{1}{2^n}=\frac{1}{2^{n+1}},$$

设前 $\dot{n}$ 个三角形围成图形的面积为 S_n ，则 $S_{n+1}-S_n=S_{\triangle C_n B_n B_{n+1}}=\frac{1}{2^{n+1}}$

$$S_1 = S_{\triangle OA_1B_1} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{4},$$

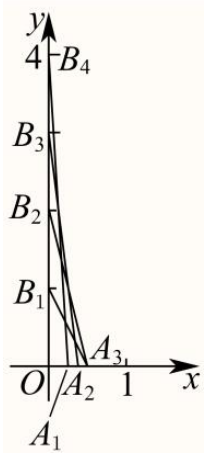
$$S_2 - S_1 = \frac{1}{2^2}, \quad S_3 - S_2 = \frac{1}{2^3}, \ldots, \quad S_n - S_{n-1} = \frac{1}{2^n}, \quad n \geq 2,$$

由累加法可得， $S_n - S_1 = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{\frac{1}{2^2} - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{\neg l}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^n}, n \geq 2,$

$2\ S_n = \frac{3}{4} - \frac{1}{2^n}, n \geq 2,$ ， 而 $S_1 = \frac{1}{4}$ 符合上式，则 $S_n = \frac{3}{4} - \frac{1}{2^n}, n \in \mathbb{N}^*\ S_{10} = \frac{3}{4} - \frac{1}{2^{10}} = \frac{767}{1024}$

则 $\triangle A_1OB_1, \triangle A_2OB_2, \cdots, \triangle A_{10}OB_{10}$ 的并集，其面积为 $\frac{767}{1024}$

故答案为： $\frac{767}{1024}$

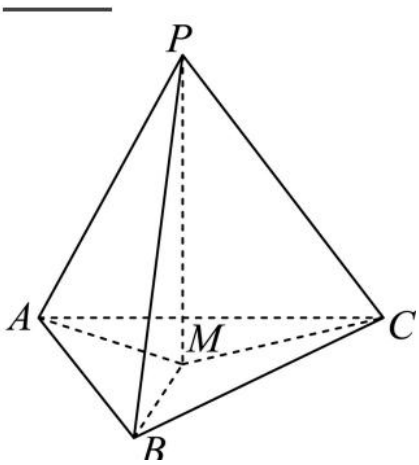


二、选择题

松江 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图在三棱锥 $P-ABC$ 中，PA、PB、PC两两垂直，且 $PA=3, PB=2, PC=1$ ，设M是底面ABC内一点，定义 $f(M)=(m,n,p)$ ，其中 $^{\mathrm{m},n,p}$ 分别表示三棱锥 $M-PAB.$ ，三棱锥 $M-PBC$ 三棱锥 $M-PCA$ 的体积.若 $f\left(M\right)=\left(\frac{2}{3}, x, y\right)$ ，且 $\frac{a}{x}+\frac{1}{y} \geq 12$恒成立，则正实数 $\{a$ 的最小值为



考点：体积和约束与基本不等式。

难度依据：棱锥分割体积定义；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：底面内点是否排除边界及分母非零应回核原卷，解析按x,y>0处理。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：底面内点是否排除边界及分母非零应回核原卷，解析按x,y>0处理。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】1

【解析】

根据给定的信息求出三棱锥 $P-ABC$ 的体积，进而求出 $x+y,$ ，再利用基本不等式“1”的妙用求出最小值，并建立不等式求解.

在三棱锥 $P-ABC$ 中，PA、PB、PC两两垂直，且 $PA=3,PB=2,PC=1$ 1

则 $x+y+\frac{2}{3}=V_{P-ABC}=\frac{1}{6}PA\cdot PB\cdot PC=1$ ，解得 $x+y=\frac{1}{3}$ ，又 $x>0,y>0,a>0$

$$\frac{a}{x}+\frac{1}{y}=3\left(\frac{a}{x}+\frac{1}{y}\right)(x+y)=3\left(a+1+\frac{ay}{x}+\frac{x}{y}\right)\geq 3(a+1+2\sqrt{a})$$

当且仅当 $\frac{ay}{x}=\frac{x}{y}$ 时取等号，由 $\frac{a}{x}+\frac{1}{y}\geq 1$ 2恒成立，得3 $(a+1+2\sqrt{a})\geq 12$

于是 $\left(\sqrt{a}+1\right)^2\geq 4$ ，解得 $a\geq 1$ ，所以正实数a的最小值为1.

故答案为：1

松江 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

设向量 $\vec{a}=(x_1,y_1),\vec{b}=(x_2,y_2)$ ，记 $?\vec{a}\star\vec{b}=x_1x_2-y_1y_2$.若点 $A_1,\ A_2,\ A_3$ 为圆C:

$x^2+y^2+4x-2y=0.$ 上任意三点，且满足 $A_1A_2\perp A_2A_3$ ，则 $\left|\overrightarrow{OA_1}\star\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_2}\star\overrightarrow{OA_3}\right|$ 的取值范围是

考点：新运算化简、圆上线性函数范围。
难度依据：向量新运算；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。

【答案】[0, 16].

【解析】

设 $A_1(x_1,y_1),A_2(x_2,y_2),A_3(x_3,y_3)$ ，根据题意可得 A_1A_3 为圆的直径，得$\overrightarrow{OA_1}*\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_2}*\overrightarrow{OA_3}=-4x_2-2y_2$ ，将求 $\boxed{\overrightarrow{OA_1}*\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_2}*\overrightarrow{OA_3}}$ 范围问题转化为直线与圆相切的问题.

将圆 $C{:}x^2+y^2+4x-2y=0$ 化为标准方程 $(x+2)^2+(y-1)^2=5$ ，圆 $\iota\mathsf{LC}(-2,1)$ ，半径$r=\sqrt{5}.$

因为 $A_1A_2\perp A_2A_3$ ，所以 A_1A_3 为圆的直径.

设 $\cdot A_1\left(x_1,y_1\right),A_2\left(x_2,y_2\right),A_3\left(x_3,y_3\right),\overrightarrow{OA_1}=\left(x_1,y_1\right),\overrightarrow{OA_2}=\left(x_2,y_2\right),\overrightarrow{OA_3}=\left(x_3,y_3\right).$ Ei$\overrightarrow{OA_1}*\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_2}*\overrightarrow{OA_3}=x_1x_2-y_1y_2+x_2x_3-y_2y_3=x_2\left(x_1+x_3\right)-y_2\left(y_1+y_3\right).$

因为 A_1A_3 为直径，所以 $x_1+x_3=-4,y_1+y_3=2$

$$\overrightarrow{OA_1}*\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_2}*\overrightarrow{OA_3}=-4x_2-2y_2$$

$\overset{\wedge}{\prec}z=-4x-2y,$ ，即 $y=-2x-\frac{z}{2}$ ，且 $(x+2)^2+(y-1)^2=5$

当直线 $y=-2x-\frac{z}{2}$ 与圆相切时，z取得最值.

根据圆心到直线的距离等于半径，可得 $\frac{|4\times(-2)+2\times1+z|}{\sqrt{4^2+2^2}}=\sqrt{5}$ 解得 $z=16\neq\{z=-4$ 所以 $|z|\in[0,16]$ ，则 $\left|\overrightarrow{OA_1}*\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_2}*\overrightarrow{OA_3}\right|$ 的取值范围是[0, 16].

故答案为：[0, 16].

浦东 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知圆锥曲线Γ的对称中心为原点O，若对于Γ上的任意一点A，均存在Γ上两点B，C，使得原点O到直线AB，AC和BC的距离都相等，则称曲线Γ为“完美曲线”．现有如下两个命题：

①任意椭圆都是“完美曲线”；②存在双曲线是“完美曲线”

下列判断正确的是（ ）

A. ①是真命题，②是假命题

B. ①是假命题，②是真命题

C. ①②都是真命题

D. ①②都是假命题

考点：圆锥曲线、内切圆构造与反例。
难度依据：完美曲线定义；需处理新定义或多对象联动，包含一般性证明及边界

核查说明：源解椭圆存在性“动态调半径”与双曲线否定均缺严密论证，分类不视为证明已完成。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：源解椭圆存在性“动态调半径”与双曲线否定均缺严密论证，分类不视为证明已完成。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】A

【解析】

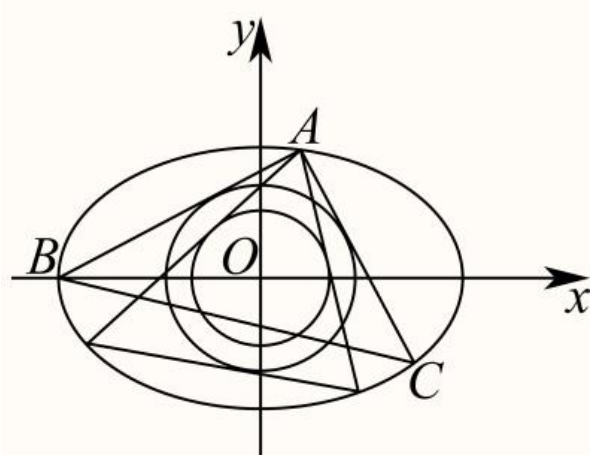
对于命题①，通过考虑以原点为圆心的圆与椭圆上直线的位置关系来判断；

对于命题②，通过取双曲线顶点，分析以原点为圆心的圆与双曲线相关直线的位置关系来判断.

判断命题①：

已知过椭圆上任意一点A作以原点为圆心的圆的切线，分别交椭圆于B，C两点，连接BC.根据直线与圆的位置关系，当BC与圆相切时，满足给定条件

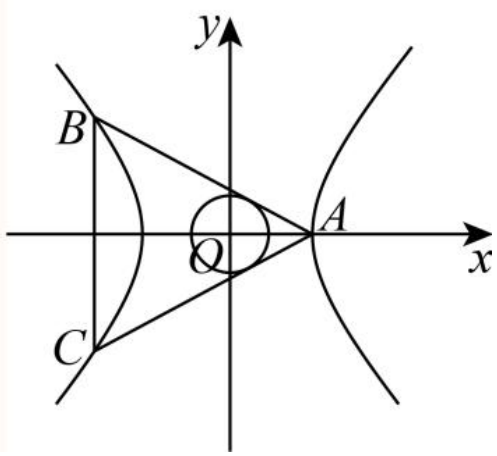
当BC与圆相交时，因为圆的圆心是固定的原点，我们可以通过缩小圆的半径，使得圆逐渐靠近BC，直到BC与圆相切；同理，当BC与圆相离时，扩大圆的半径，也能使圆靠近BC直至相切.所以从直线与圆位置关系的动态调整角度可知，一定能找到合适的圆半径使得BC与圆相切，故①正确.



判断命题②:

当A在双曲线顶点时，过A作圆的切线，交双曲线于另外两点B，C.

由双曲线的性质可知，双曲线在顶点附近的形状特点决定了，过顶点作圆的切线与双曲线相交得到的线段BC，其整体位置与以原点为圆心的圆是相离的.这是因为双曲线的渐近线性质以及顶点处的曲线走向，使得从顶点出发的切线与双曲线相交形成的线段不会与圆相切，所以②不正确.



故选：A.

三、解答题

虹口 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在空间中，点O为定点，设集合 $S=\left\{P\middle|\left|\overrightarrow{OP}\right|^2-2\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP}\leq 1,\left|\overrightarrow{OA}\right|=1\right\}$ ，则以下说法正确的是（ ）.①若 $\overrightarrow{\cdot OP}\overleftarrow{\pm OA}$ 上的数量投影为 $-\frac{1}{5}$ ，则线段OP在运动过程中所形成的几何体体积为 $\frac{14}{375}\pi$; ②对于任意的 $P_i\in S|$ 以及任意的正实数 $\dot{\alpha}_{a_i}$ ，设 $\overrightarrow{OQ}=\sum_{i=1}^4 a_i\overrightarrow{OP_i}$ ，若 $\sum_{i=1}^4 a_i=1$ ，则 $|Q\in S$

A. ①是真命题，②是真命题

B. ①是真命题，②是假命题

C. ①是假命题，②是真命题

D. ①是假命题，②是假命题

考点：球体轨迹、数量投影与凸组合。

难度依据：空间向量不等式与凸组合；需参数分类、构造递推或综合最值分析

核查说明：题干数量投影方向关系符号破损，需核清为OP在OA方向；球体定义中A为定点的文字口径应核。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干数量投影方向关系符号破损，需核清为OP在OA方向；球体定义中A为定点的文字口径应核。 当前底稿已有回源补丁，涉及answer_and_solution；具体修复范围以底稿patches和2025二模-解析公式回源补丁-第二批.json为准。本题仍按可辨数学任务归组，不据分组宣称数学已审定。

【答案】A

【解析】

由 $\left|\overrightarrow{OP}\right|^2-2\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP}=\left|\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA}\right|^2-\left|\overrightarrow{OA}\right|^2$ ，求得 $\left|\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA}\right|^2\leq2$ ，得到 $\left|\overrightarrow{AP}\right|^2\leq2$ ，得出S是以A为球心，半径为$\sqrt{2}$的球体内部及其表面，①根据题意得到 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}=-\frac{1}{5}$ ，设$\overrightarrow{OA}$是x轴上的单位向量，点P的坐标为 (x,y,z) ，求得 $y^2+z^2\leq\frac{14}{25}$ ，得到线段OP在运动中所形成的几何体为圆锥，结合圆锥的体积公式，可判定①是真命题；由集合S是球体内部及其表面，得到集合S是凸集，结合球体中的任意两点的连线段上的点均在球体内，以及凸集的性质，可判定②正确.

2 2 2由 OP 2OA ⋅ OP =→ → OP OA OA因为 $\left|\overrightarrow{OP}\right|^2-2\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP}\leq1$ 1且 $\left|\overrightarrow{OA}\right|=1$ ，可得 $\left|\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA}\right|^2-1\leq1$ 即 $\left|\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA}\right|^2\leq2$; 即 $\left|\overrightarrow{AP}\right|^2\leq2$ 所以S是以A为球心，半径为 $\sqrt{2}$ 的球体内部及其表面，①若 $\overrightarrow{OP}$ 在 $\overrightarrow{OA}$ 上的数量投影为 $-\frac{1}{5}$. ，即 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}=-\frac{1}{5}$ 2

设 $\longrightarrow$ 是x轴上的单位向量，点P的坐标为 (x,y,z)

则满足 $x=-\frac{1}{5}$ ，且 $(x-1)^2+y^2+z^2\leq2$

将 $x=-\frac{1}{5}$ 代入可得 $\left(-\frac{1}{5}-1\right)^2+y^2+z^2\leq2$ ，解得 $y^2+z^2\leq\frac{14}{25}$

所以轨迹为半径为 $r=\frac{\sqrt{14}}{5}$ ，位于平面 $x=-\frac{1}{5}$ 上，

所以线段 OP 在运动中所形成的几何体为圆锥，其中底面半径为 $r=\frac{\sqrt{14}}{5}$ ，高为 $h=\frac{1}{5}$

则圆锥的体积为 $V=\frac{1}{3}\pi r^2\cdot h=\frac{1}{3}\pi\times\left(\frac{\sqrt{14}}{5}\right)^2\cdot\frac{1}{5}=\frac{14}{375}\pi$ 所以①是真命题；

由集合S是以A为球心，半径为 $\sqrt{2}$ 的球体内部及其表面，

对于任意的 $P_i\in S_{\cdot}$ ，以及任意的正实数 $[a_i$ ，且 $\sum_{i=1}^4a_i=1$

即 $P_1,P_2,P_3,P_4\in S$ ，且 $a_1+a_2+a_3+a_4=1$ ，且 $0<a_1,a_2,a_3,a_4<1$

$$\overrightarrow{OQ}=\sum_{i=1}^4a_i\overrightarrow{OP_i}=a_1\overrightarrow{OP_1}+a_2\overrightarrow{OP_2}+a_3\overrightarrow{OP_3}+a_4\overrightarrow{OP_4},$$

因为球体中的任意两点的连线段上的点均在球体内，

根据S是凸集，结合凸集的性质，可得 $\left|\overrightarrow{OQ}-\overrightarrow{OA}\right|^2\leq2\cdot$ ，即 $\left|\overrightarrow{OQ}\right|^2-2\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OQ}\leq1$

$$Q\in S$$

故选：A.

三、解答题

函数集合与量词参数

嘉定 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

已知函数 $\boldsymbol{y=f(x)}$，其中 $f(x)=x^2+ax+b,(a,b\in\mathbf{R})$，定义集合

$S(f)=\{(x,y)|y=f(x),x\in\mathbf{R}\}$．对于点 $P(p,q)$，定义集合

$D(P)=\{(x,y)||x-p|\le1,(x,y)\in S(f)\}$．若对任意 $(x,y)\in D(P)$，均有 $|y-q|\le1$，则称点P为平衡点

⑴ (4分)当a = b = 0时，判断点P(0,0)是否为平衡点；

⑵ (6分)当a = 0时，求实数b的取值范围，使得点P(0,0)是平衡点；

⑶ (8分)求所有实数a和b，使得点P (0, 0)是平衡点

考点：⑴平衡点定义；⑵二次函数区间性质；⑶参数恒成立。
难度依据：平衡点与二次函数；需构造新对象、综合多问并处理一般性或参数边界

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【解析】

⑴ 由题设 $f(x)=x^2$，而 $|x-0|\le1\Rightarrow-1\le x\le1$，当 $x\in[-1,1]$，则 $f(x)\in[0,1]$，即 $\mathbf{l}_{\boldsymbol{y}}\in[0,1]$，故 $|y-0|\le1$ 所以点P(0,0)是平衡点；

⑵ 由题设 $\dot{\boldsymbol{r}}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^2+\boldsymbol{b}$, 若P(0,0)是平衡点，则 $x\in[-1,1]$，即 $|x^2\in[0,1]$ 此时 $|x^2+b-0|\le1\Rightarrow-1-x^2\le b\le1-x^2$ 2恒成立，则 $b\in[-1,0]$]；

⑶ 由题意，对于 $\forall x\in[-1,1]$，都有 $\left|x^2+ax+b-0\right|\le1\Rightarrow-1\le x^2+ax+b\le1$ 4 当 $-\frac{a}{2}\le-1$ 即a $\geqslant$ 2时，f(x)在 $[-1,1]$ 上单调递增，则 $\begin{cases}f(-1)=1-a+b\ge-1\\f(1)=1+a+b\le1\end{cases}$

所以 $a-2\le b\le-a$，易知 $|a\le1$，显然不满足前提；

$-1<-\frac{a}{2}\le0.$，即0 $\le a<<$ 2时，f(x)在 $[-1,-\frac{a}{2}]$ 上单调递减，在 $\left[-\frac{a}{2},1\right]$ 上单调递增，
$\left\{f\left(-\frac{a}{2}\right)=b-\frac{a^2}{4}\ge-1\right.$，故 $\frac{a^2}{4}-1\le b\le-a,$ 则 $-2\sqrt{2}-2\le a\le2\sqrt{2}-2$ 所以 $0\le a\le2\sqrt{2}-$ 2时，
$\frac{a^2}{4}-1\le b\le-a;$

$<-\frac{a}{2}\le1$，即 $-2\le a<<$ 0时，f(x)在 $[-1,-\frac{a}{2}]$ 上单调递减，在 $\left[-\frac{a}{2},1\right]$ 上单调递增，
$\left\{f\left(-\frac{a}{2}\right)=b-\frac{a^2}{4}\ge-1\right.$，故 $\frac{a^2}{4}-1\le b\le a,$，则2 $-2\sqrt{2}\le a\le2+2\sqrt{2}$

所以2 $-2\sqrt{2}\le a<0$时，$\frac{a^2}{4}-1\le b\le a;$

当 $-\frac{a}{2}>1$，即 $a<-.$ 2时，f(x)在[−1,1]上单调递减，则 $\begin{cases}f(-1)=1-a+b\le1\\f(1)=1+a+b\ge-1,\end{cases}$ 所以− $-a-2\le b\le a_{\text{i}}$，易知 $|a\ge-1$，显然不满足前提；

综上，$0\le a\le2\sqrt{2}-2$ 2时，$\frac{a^2}{4}-1\le b\le-a;2-2\sqrt{2}\le a<<$ 0时，$\frac{a^2}{4}-1\le b\le a$

普陀 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $|a,b\in\mathbb{R}$ ，对于函数 $[y=f\left(x\right),\ x\in D]$ ，设集合 $A=\{(x,y)|y=f(x)\}\ \}B=\left\{(x,y)|(x-a)^2+(y-b)^2\leq1\right\},\forall\to\mathfrak{a}\ ,b\ =\ A\cap B.$

⑴ (4分)若函数 $f\left(x\right)=\frac{1}{x}-\frac{3x}{4}$ ，请判断 $M_f\left(0,0\right)$ 中元素的个数，并说明理由；

⑵ (6分)设k > 0，函数 $f\left(x\right)=\sqrt{x+k}$ ，若 $M_f\left(\frac{1}{2},0\right)=\{(x_0,y_0)\}$ ，求k的值以及曲线 $y=f\left(x\right)$ 在点 $P(x_0,y_0)$ 处的切线方程；

⑶ (8分)设 $\dot{\mathbf{m}}\in\mathbf{R}.$ ，函数 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^x-\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{x}+m.$ ，若对于任意的ɑ，皆有 $M_f\left(a,0\right)=\emptyset$ 成立，求m的取值范围.

考点：⑴新定义与交点个数；⑵切线；⑶恒成立参数。
难度依据：函数图像与圆盘交集；需构造新对象、综合多问并处理一般性或参数边界

核查说明：M_f定义OCR破损；第三问源解从g(x)<g(1)推g(x)>1存在逻辑缺口，参数答案须复核。；已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：M_f定义OCR破损；第三问源解从g(x)<g(1)推g(x)>1存在逻辑缺口，参数答案须复核。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

$$\begin{cases}x^2+y^2\leq1\\y=\frac{1}{x}-\frac{3x}{4}\end{cases}\Rightarrow x^2+\left(\frac{1}{x}-\frac{3x}{4}\right)^2\leq1\Rightarrow\left(\frac{5x}{4}-\frac{1}{x}\right)^2\leq0\Rightarrow\frac{5x}{4}-\frac{1}{x}=0\Rightarrow x=\pm\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

当 $|x=\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 时， $y=\frac{\sqrt{5}}{2}-\frac{3}{4}\times\frac{2\sqrt{5}}{5}=\frac{\sqrt{5}}{5}$

当 $\bar{\mathbf{\Psi}}=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 时， $y=-\frac{\sqrt{5}}{2}+\frac{3}{4}\times\frac{2\sqrt{5}}{5}=-\frac{\sqrt{5}}{5}.$

所以 $M_f\left(0,0\right)=\left\{\left(\frac{2\sqrt{5}}{5},\frac{\sqrt{5}}{5}\right),\left(-\frac{2\sqrt{5}}{5},-\frac{\sqrt{5}}{5}\right)\right\}$ 有2个元素.

⑵ 将 $y=\sqrt{x+}$ k代入圆 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=1\Rightarrow x^2+k-\frac{3}{4}=0,$

由相切 $\Delta=0\Rightarrow4\left(k-\frac{3}{4}\right)=0\Rightarrow k=\frac{3}{4}.$

此时 $x_0=0,\ y_0=\frac{\sqrt{3}}{2},$

又 $f\left(x\right)=\sqrt{x+\frac{3}{4}}$ ，所以 $f'\left(x\right)=\frac{1}{2\sqrt{x+\frac{3}{4}}}$ ，所以 $f'\left(0\right)=\frac{1}{\sqrt{3}}$

切线方程 $y-\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1}{\sqrt{3}}x$ ，即 $?x-2\sqrt{3}y+3=0$

⑶ 对于任意的ɑ，皆有 $M_f\left(a,0\right)=\alpha$ 成立，即函数f(x)的图象与圆系： $\left(x-a\right)^2+y^2=1$ 1无交点，所以f(x) > 1恒成立.

因为 $\Delta f\left(x\right)=\mathrm{e}^x-\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{x}+m,\Delta x>0$ ，所以 $f'\left(x\right)=\mathrm{e}^x+\frac{\ln x}{x^2},x>0,$

当x ⩾ 1时， $f'\left(x\right)>0$恒成立，所以函数在 $[1,+\infty)$ 上单调递增，且 $f\left(1\right)=\mathbf{e}-1+m$

由 $|\mathrm{e}-1+m>1\Rightarrow m>2-\mathrm{e}.$

$[0<x<1]$ 1时，设h $\rho(x)=\mathbf{e}^x-x-1$ ，则 $h'\left(x\right)=\mathrm{e}^x-1>0$ ，所以 $\iota\left(x\right)\#(0,1)$)上单调递

所以h $\left(x\right)>h(0)=0$

即当) $< x <$ 1时， $\mathrm{e}^{x} > x+1$ ；

又ln $\iota x < 0,$ ，所以 $\frac{\ln x+1}{x} < \frac{1}{x}$

所以 $f(x) = \mathrm{e}^{x} - \frac{\ln x+1}{x} + m \geq x+1-\frac{1}{x}+m.$

设 $\because g(x) = x+1-\frac{1}{x}+m,\ 0<x<1$ ，则 $g'(x) = 1+\frac{1}{x^{2}} > 0.$ ，

所以g(x)在(0,1)上单调递增，所以 $g(x) < g(1) = 1+m$

由1 . $+ m > 1 \Rightarrow m > 0.$

综上，实数m的取值范围为： $(0,+\infty)$

虹口 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$，$a\in\mathbf{R}$，设 $M_a=\{t\mid t=f(x)-g(a),\ x\geq a\}$。

（1）（4分）若 $f(x)=2^{x}-1$，$g(x)=\cos x$，求 M_0；

（2）（6分）若 $f(x)=x^{3}-3x^{2}$，$g(x)=-x$，$M_a\subseteq[0,+\infty)$，求实数 a 的取值范围；

（3）（8分）已知对任意 $a\in\mathbf{R}$，均有 $M_a=[0,+\infty)$，记 $h(x)=g(x)-a$，求证：“对任意 $a\in\mathbf{R}$，函数 $y=h(x)$ 零点个数均有限”的充要条件是“$y=f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是严格增函数”。

考点：⑴指数尾区间值域；⑵三次函数区间最小值；⑶有限水平集与严格单调等价。
难度依据：尾区间值域集合；需处理新定义或多对象联动，包含一般性证明及边界

核查说明：本次仅核此字段，不代表全卷数学与视觉终审。；第三问h(x)=g(x)-a混入多余符号，原解默认W点集合为有限列表且出现x2等乱码，需整理为任意集合论证。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第三问h(x)=g(x)-a混入多余符号，原解默认W点集合为有限列表且出现x2等乱码，需整理为任意集合论证。 当前底稿已有回源补丁，涉及answer_and_solution,question；具体修复范围以底稿patches和2025二模-解析公式回源补丁-第二批.json,2025二模-残余OCR回源补丁-第四批.json,第四批独立复核-题干及量词补丁.json为准。本题仍按可辨数学任务归组，不据分组宣称数学已审定。

【解析】

（1）记 $F(x)=f(x)-g(0)=2^{x}-1-\cos 0=2^{x}-2$。

函数 $y=F(x),x\geq 0$ 的值域为 $[-1,+\infty)$，即 $M_0=[-1,+\infty)$。

（2）设 $G(x)=f(x)-g(a)=x^{3}-3x^{2}+a$，其在 $x\in[a,+\infty)$ 上的最小值 $G_{\min}\geq 0$。

$G'(x)=3x^{2}-6x=3x(x-2)$。

当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$G'(x)>0$，$G(x)$ 严格增；当 $x\in(0,2)$ 时，$G'(x)<0$，$G(x)$ 严格减；当 $x\in(2,+\infty)$ 时，$G'(x)>0$，$G(x)$ 严格增。当 $x=2$ 时 $G(x)$ 取得极小值。

当 $a\leq 2$ 时，$\begin{cases}G(a)\geq 0\\G(2)\geq 0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a^{3}-3a^{2}+a\geq 0\\-4+a\geq 0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a(a^{2}-3a+1)\geq 0\\a\geq 4\end{cases}$，舍去。

当 $a>2$ 时，$G(a)\geq 0\Rightarrow a(a^{2}-3a+1)\geq 0$，解得 $a\geq\frac{3+\sqrt{5}}{2}$。

综上，$a\geq\frac{3+\sqrt{5}}{2}$。

（3）（充分性）若 $y=f(x)$ 是严格增函数，则 $y=f(x)-g(a),x\geq a$ 的最小值为 $f(a)-g(a)$，而 $M_a=[0,+\infty)$，故对任意 $a\in\mathbf{R}$，都有 $f(a)=g(a)$，即 $y=g(x)$ 与 $y=f(x)$ 是相同函数。

故 $y=g(x)$ 是严格增函数，所以 $y=h(x)$ 严格增，故对任意 $a\in\mathbf{R}$，$h(x)=g(x)-a$ 的零点个数有限。

（必要性）对任意 $a\in\mathbf{R}$，都有 $M_a=[0,+\infty)$，故 $y=f(x),x\geq a$ 的值域为 $[g(a),+\infty)$，即 $y=f(x)$ 在 $x\in[a,+\infty)$ 上的最小值为 $g(a)$。

先证 $y=g(x)$ 是严格增函数。

对任意 $a_1<a_2$，函数 $y=f(x),x\geq a_1$ 和 $y=f(x),x\geq a_2$ 的最小值分别为 $g(a_1)$ 和 $g(a_2)$。

由最小值的定义，$g(a_1)\leq g(a_2)$，故函数 $y=g(x)$ 是增函数。

假设存在 $a_1<a_2$，使得 $g(a_1)=g(a_2)$，则对任意 $x\in[a_1,a_2]$，均有 $g(a_1)\leq g(x)\leq g(a_2)$，从而方程 $g(x)=g(a_2)$ 的解有无限多个，与条件“对任意 $a\in\mathbf{R}$，函数 $y=h(x)$ 零点个数均有限”矛盾。

故假设不成立，从而 $y=g(x)$ 是严格增函数。

再证对任意 $a\in\mathbf{R}$，函数 $y=f(x),x\geq a$ 的最小值为 $f(a)$。

假设存在 $x_0>a$ 使得 $f(x_0)=g(a)$，取 $c\in(a,x_0)$，则 $y=f(x),x\geq c$ 的最小值为 $g(c)$。

由于 $y=g(x)$ 严格增，知 $g(c)>g(a)$。而 $x_0\in[c,+\infty)$，故 $f(x_0)\geq g(c)>g(a)$，矛盾。

所以假设不成立，对任意 $a\in\mathbf{R}$，函数 $y=f(x),x\geq a$ 的最小值为 $f(a)$。

另证：再证对任意 $a\in\mathbf{R}$，函数 $y=f(x),x\geq a$ 的最小值为 $f(a)$。

$f(a)\geq g(a)$。假设 $f(a)>g(a)$，则由 $y=f(x)$ 在 $x\in[a,+\infty)$ 上的最小值为 $g(a)$，存在 $x_0>a$ 使得 $f(x_0)=g(a)$，故 $y=f(x)$ 在 $x\in[x_0,+\infty)$ 上的最小值为 $g(a)$。

取 $c\in(a,x_0)$，则 $y=f(x)$ 在 $x\in[c,+\infty)$ 上的最小值为 $g(c)$，故 $g(a)=g(c)$。但由 $y=g(x)$ 为严格增函数，知 $g(c)>g(a)$，矛盾。

所以假设不成立，$f(a)=g(a)$。即对任意 $a\in\mathbf{R}$，函数 $y=f(x),x\geq a$ 的最小值为 $f(a)$。

而对任意 $a\in\mathbf{R}$，$y=f(x),x\geq a$ 的值域为 $[g(a),+\infty)$，故 $f(a)=g(a)$。

于是 $y=g(x)$ 与 $y=f(x)$ 是相同函数，所以 $y=f(x)$ 是严格增函数。

长宁 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域 $D\subseteq\mathbf{R}$，对任意实数a，定义集合 $Q_f(a)=\{x\mid f(x)\le a,x\in D\}$

⑴ (4分)已知 $f(x)=\frac{1+x}{1-x}$，求 $Q_f(2)$

⑵ (6分)已知 $f(x)=\mathrm{e}^x-ax$，若集合 $Q_f(a)$ 只有一个元素，求a的值；

⑶ (8分)已知 $f(x)=-\frac{a}{4}x^2+\frac{a+2}{2}x-\ln x+\frac{1}{2}$，其中 $\iota_a\in\mathrm{R}$ 且 $a>0$，求证：集合 $Q_f(a)$ 是一个区间

考点：（1）下水平集转分式不等式；（2）下水平集单元素转极小值；（3）分类讨论导数零点和解集连通性。

难度依据：函数下水平集；参数极值及不等式解集区间；需证明新定义命题或完成复杂参数分类

核查说明：第（2）问a⩽0时原解声称单调递增即g(x)>g(0)对全R成立，错误；第（3）问导数相邻等式符号及a=2时单调、极限叙述矛盾，需数学修订。；已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第（2）问a⩽0时原解声称单调递增即g(x)>g(0)对全R成立，错误；第（3）问导数相邻等式符号及a=2时单调、极限叙述矛盾，需数学修订。本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴ 函数 $f(x)=\frac{1+x}{1-x}$ 的定义域为 $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$

由题意可知 $|Q_f(2)$ 即不等式 $\frac{1+x}{1-x}\le 2$的解集，

$\frac{1+x}{1-x}\le 2\exists]$ 化为 $\frac{1+x}{1-x}-2\le 0.$，整理可得 $\frac{3x-1}{x-1}\ge 0.$

$\begin{cases}(3x-1)(x-1)\ge 0\\ x-1\ne 0\end{cases}$，解得 $x\le\frac{1}{3}$ 或 $x>1$

所以 $Q_f(2)=\left(-\infty,\frac{1}{3}\right]\cup(1,+\infty)$

⑵ 函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-ax$ 的定义域为R，

由题意可知 $|Q_f(a)$ 即不等式 $\mathrm{e}^x-ax\le a\sharp\dot{\cdot}\,G^x\;G^x$ 解集，

令 $\dot{z}_g(\boldsymbol{x})=\mathbf{e}^x-ax-a,$，所以 $Q_f(a)$ 即g(x) ⩽ 0的解集，

若集合 $\cdot Q_f(a)$ 只有一个元素，即方程g(x) = 0有唯一解，

且函数g(x)在该点处与x轴相切.

因为 $g'(x)=\mathrm{e}^x-a,$

（i）当a ⩽ 0时，$g'(x)>1$ 0恒成立，g(x)在R上单调递增，

所以g(x) > g(0) = 1 − a > 0，g(x) = 0无解，故不成立；

（ii）当a > 0时，令g′ (x) = 0，解得x = ln a，

当x > lna时，$g'(x)>0,g(x)$ 单调递增，

当 $x<\ln a|$ 时，$g'(x)<0,g(x)$ 单调递减，

所 $\therefore g(x)\ge g(\ln a)=0$，即 $\mathrm{e}^{\ln a}-a\ln a-a=0$

即ln a = 0，解得a = 1.

经检验，当a = 1时， $g(x) \geq g(\ln a) = g(0) = 0,$

所以 $lg(x) \leq 0$ 只有一个解，且 $Q_f(a) = Q_f(1) = \{0\}$ ，

符合题意，故a的值为1；

⑶ 函数 $f\left(x\right) = -\frac{a}{4}x^2 + \frac{a+2}{2}x - \ln x + \frac{1}{2}$ 的定义域为 $(0, +\infty)$

由题意可知 $|Q_f(a)$ 即不等式 $-\frac{a}{4}x^2 + \frac{a+2}{2}x - \ln x + \frac{1}{2} \leq a\ (a \in \mathrm{R}a > 0)$ 的解集，

即 $-\frac{a}{4}x^2 + \frac{a+2}{2}x - \ln x + \frac{1}{2} - a \leq 0(a \in \mathrm{R}a > 0)$ 的解集

$$h(x) = -\frac{a}{4}x^2 + \frac{a+2}{2}x - \ln x + \frac{1}{2} - a,$$

$$h'(x) = -\frac{a}{2}x + \frac{a+2}{2} - \frac{1}{x} = \frac{(ax-2)(x-1)}{2x} = -\frac{a\left(x - \frac{2}{a}\right)(x-1)}{2x},$$

①当a = 2时， $h'(x) \leq 0$恒成立， $h(x)$ 单调递增，当 $x + \infty, h(x) + \infty$

所以 $h(x) \leq 0$的解集，即集合 $Q_f(a)$ 必是一个区间；

②当 $a > 2$时，令 $\boldsymbol{\partial} \cdot h'(x) > 0$ ，解得 $x \in \left(\frac{2}{a}, 1\right)$

所以h(x)在 $\left(\frac{2}{a}, 1\right)$ 上单调递增，在 $\left(0, \frac{2}{a}\right)$ 和 $(1, +\infty)$ 单调递减，

且 $h\left(1\right) = \frac{3}{2} - \frac{3a}{4} < 0$ ，所以 $h(x) \leq 0$ 的解集，即集合 $Q_f(a)$ 必是一个区间；

③当 $a < 2$时， $\overset{\rightharpoonup}{\times} h'(x) > 0$ ，解得 $x \in \left(1, \frac{2}{a}\right)$

所以h(x)在 $\left(1, \frac{2}{a}\right)$ 上单调递增，在(0,1)和 $\left(\frac{2}{a}, +\infty\right)$ 单调递减，

且 $h\left(1\right) = \frac{3}{2} - \frac{3a}{4} > 0$ ，所以 $h(x) \leq 0$ 0的解集，即集合 $Q_f(a)$ 必是一个区间；

黄浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

设D是R的一个非空子集，函数y = f(x)的定义域为D，若y = f(x)在D上不是单调函数，且存在常数b，使得f(x) ⩾ b对任意的 $x \in D$ 成立，则称函数 $\{y=f(x)$ 具有性质H，称b为该函数的一个下界

⑴ (4分)设 $f\left(x\right) = x + \frac{1}{x}, D = (-\infty, 0)$ ，判断函数y = f(x)，x ∈ D是否具有性质H；

⑵ (6分)设m为常数， $f\left(x\right) = \frac{1}{3}x^3 - x + 1,\ D = (m, 2)$ ，当且仅当m满足什么条件时，函数 $y = f(x), x \in D$ 具有性质H，且 $b = \frac{1}{3}$ 是该函数的一个下界；

⑶ (8分)设 $0 < a \leq 1, f(x) = \ln(x+1) + ax(x-2), D = (0, 1)$ ，若函数y = f(x)，x ∈ D具有性质H，求a的取值范围：当a在上述范围内变化时，若b总是该函数的下界，求b的取值范围

考点：（1）单调性及无下界判断H性质；（2）非单调区间及给定下界；（3）参数非单调条件与统一下界。

难度依据：非单调有下界的H性质；导数单调与参数统一下界；需证明新定义命题或完成复杂参数分类

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【解析】

⑴ 函数 $f\left(x\right) = x + \frac{1}{x},\ x \in (-\infty, 0)$ ，求导得 $f'\left(x\right) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2-1}{x^2},$

当 $x \in (-\infty,-1)$ 时， $f'(x)>0$;；当 $x \in (-1,0)$ 时， $f'(x)<0$

函数f(x)在(−∞,−1)上单调递增，(−1,0)上单调递减，

于是函数y = f(x)在(−∞,0)上不是单调函数， $\forall x \in (-\infty,0), f(x) \leq f(-1) = -2.$

函数f(x)在(−∞,0)上的值域为(−∞,−2]，

不存在常数b，使得f(x) ⩾ b对任意的x ∈ (−∞,0)成立，

所以函数y = f(x)，x ∈ D不具有性质H.

⑵ 函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x + 1$ ，求导得 $f'(x) = x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$

当x < −1或x > 1时，f′ (x) > 0；当−1 < x < 1时，f′ (x) < 0，

函数f(x)在(−∞,−1),(1,+∞)上单调递增，在(−1,1)上单调递减，

由函数 $y = f(x), x \in (m,2)$ 具有性质H，且 $b = \frac{1}{3}$ 是该函数的一个下界，得 $f(x)_{\min} \geq \frac{1}{3}$ 当m < 1时，函数y = f(x)在(m,2)上不单调， $f(-1) = \frac{5}{3}, f(1) = \frac{1}{3}$

由 $f(x) = \frac{1}{3}$ ，即 $x^3 - 3x + 2 = 0$ ，整理得 $(x+2)(x-1)^2 = 0$ ，解得x = −2或x = 1，

当x < −2时， $f(x) < f(-2) = \frac{1}{3}$ ，当−2 ⩽ x < 1时， $f(x) \geq f(-2) = \frac{1}{3}.$

因此∀x ∈ [−2, 1)， $f(x) \geq \frac{1}{3}$ ，则−2 ⩽ m < 1，

所以当且仅当m ∈ [−2,1)时，函数y = f(x)，x ∈ D具有性质H，且 $b = \frac{1}{3}$ 是该函数的一个下界.

⑶ 当 $a \in (0,1], x \in (0,1)$ 时，函数 $f(x) = \ln(x+1) + ax^2 - 2ax$

求导得 $f'(x) = \frac{1}{x+1} + 2ax - 2a = \frac{2ax^2 - (2a-1)}{x+1}$

当 $0 < a \leq \frac{1}{2}$ 时， $2a - 1 \leq 0, f'(x) > 0$ ，函数f(x)在(0,1)上单调递增，不符合题意;

当 $\frac{1}{2} < a \leq 1$时， $0 < 2a - 1 \leq 1$ ，由 $f'(x) < 0.$ ，得 $0 < x < \sqrt{1 - \frac{1}{2a}}$ ；由 $f'(x) > 0$ ，得 $\sqrt{1 - \frac{1}{2a}} < x < 1$

函数f(x)在 $\left(0, \sqrt{1 - \frac{1}{2a}}\right)$ 上单调递减，在 $\left(\sqrt{1 - \frac{1}{2a}}, 1\right)$ 上单调递增，f(x)在(0,1)上不是

单调函数，

$f(x)_{\min} = f\sqrt{1 - {}^{1}_{2a}} = \ln 1 - {}^{1}_{2a} + 1) + a - {}^{1}_{2} - 2a\sqrt{1 - {}^{1}_{2a}}$ ，b ⩽ $f(x)_{\min}$，因

此 $\frac{1}{2} < a \leq 1$

令 $\sqrt{1 - \frac{1}{2a}} = t \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ ，则 $|2a = \frac{1}{1-t^2};$ ，令

$$g(t) = f\left(\sqrt{1 - \frac{1}{2a}}\right) = \ln(t+1) + \frac{1-2t}{2(1-t^2)} - \frac{1}{2},$$

求导得 $\cdot g'(t) = \frac{1}{1+t} + \frac{-2(1-t^2) - (1-2t)(-2t)}{2(1-t^2)^2} = \frac{t^3 - 2t^2}{(1-t^2)^2} < 0,$

函数g(t)在 $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ 上单调递减， $g(t)_{\min} = g\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \ln\frac{2+\sqrt{2}}{2} - \sqrt{2} + \frac{1}{2}$ V 7

由当 a 变化时，b总是该函数的下界，得 $b \leq g(t)_{\min} = \ln\frac{2+\sqrt{2}}{2} - \sqrt{2} + \frac{1}{2}.$

所以a的取值范围是 $\frac{1}{2} < a \leq 1$ 的取值范围是 $b \leq \ln\frac{2+\sqrt{2}}{2} - \sqrt{2} + \frac{1}{2}.$

切线、割线与全局支撑

崇明 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 (y=f(x)) ，P为坐标平面上一点．若函数 $\cdot y=f(x)$ 的图像上存在与P不同的一点Q，使得直线PQ是函数y = f(x)在点Q处的切线，则称点P具有性质 M_f

⑴ (4分)若 $f(x)=x^2$ ，判断点 $P(1,0)$ 是否具有性质 M_f ，并说明理由；

⑵ (6分)若 $f(x)=2x^3-4x^2+2x$ ，证明：线段 $x=\frac{1}{2}(-1\leq y\leq 1)$ 上的所有点均具有性质 M_f ；

⑶ (8分)若 $f(x)=\mathrm{e}^x$ ，证明：“点 $P(x,y)$ 具有性质 M_f' ”的充要条件是 $^6y<\mathrm{e}^{x'}$

考点：⑴二次曲线过点切线；⑵三次方程与切点存在；⑶指数函数切线及严格不等式。
难度依据：过点切线性质；需处理新定义或多对象联动，包含一般性证明及边界

核查说明：第二问有长串Omega代替代入表达式；第三问切点坐标、性质M_f与指数上下标破损，需回核修复。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第二问有长串Omega代替代入表达式；第三问切点坐标、性质M_f与指数上下标破损，需回核修复。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴ 点P(1, 0)具有性质 M_f ，理由如下：

设Q $\Omega(q,q^2)$ ，因为 $f'(x)=2x,$

所以曲线 $\dot{\tilde{z}}y=f(x)$ 在点Q处的切线方程为： $y=2qx-q^2$

将点P(1,0)坐标代入，得： $2q-q^2=0$ ，所以q = 0或2

即函数 $\cdot y=f(x)$ 的图像上存在与P不同的一点Q(0,0)，

使得直线PQ是函数 $\cdot y=f(x)$ 图像在点Q处的切线，故点P(1,0)具有性质 M_f ；

⑵ 证明： $f'(x)=6x^2-8x+2$

$$P\left(\frac{1}{2},y\right)(-1\leq y\leq 1),Q(q,2q^3-4q^2+2q)$$

函 $\mathfrak{X}\boldsymbol{y}=f(\boldsymbol{x})$ 的图像在Q处的切线方程为： $y=\left(6q^2-8q+2\right)(x-q)+2q^3-4q^2+2q$①

当 $y=\frac{1}{4}$ 时，点P在函数 [y=f(x)] 的图像上，

将 $\dot{\boldsymbol{\Omega}}\boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{\Omega}\boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{\Omega}$ ，得： $4q^3-7q^2+4q-\frac{3}{4}=0$②

$\overset{\wedge}{\rightarrow}\prec g(q)=4q^3-7q^2+4q-\frac{3}{4}$ ，则 $g\left(0.6\right)=-\frac{3}{500}<0,g\left(1\right)=\frac{1}{4}>0$

所以关于q的方程②必有实数解 $\langle x=q,$ ，且 $.q\neq\frac{1}{2}$

故函数 $y=f(x)$ 的图像上存在与P不同的一点Q，使得直线PQ是函数 $y=f(x)$ 图像在点Q处的切线，即点 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$ 具有性质 M_f ；

当 $y\neq\frac{1}{4}$ 时，点P不在函数 $y=f(x)$ 的图像上，

将 $x=\frac{1}{2}$ 代入①式，得： $y=-4q^3+7q^2-4q+1$③

令 $\boldsymbol{\partial}\cdot h(q)=-4q^3+7q^2-4q+1$ ，则 $h(0)=1, h(2)=-11<-1$

所以当$-1 \leqslant$ y $\leqslant 1$时，关于q的方程③必有解，

故函数 $y=f(x)$ 的图像上存在与P不同的一点Q，使得直线PQ是函数 $\cdot y=f(x)$ 图像在点Q处的切线，即点 $P\left(\frac{1}{2}, y\right)\left(-1 \leq y \leq 1, y \neq \frac{1}{4}\right)$ 具有性质 M_f

综上所述，线段 $x=\frac{1}{2}(-1 \leq y \leq 1)$ 上的所有点均具有性质 M_f

⑶ 证明：设Q (q, eq)，

函数 $y=f(x)$ 的图像在Q处的切线方程为： $y=\mathrm{e}^q x-\mathrm{e}^q \cdot q+\mathrm{e}^q$

必要性：若点 $P(x, y)$ 具有性质 M_f ，则点 $P(x, y)$ 应满足方程 $y=\mathrm{e}^q x-\mathrm{e}^q \cdot q+\mathrm{e}^q$

$\mathfrak{H} g(x)=\mathrm{e}^x-y=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^q x+\mathrm{e}^q \cdot q-\mathrm{e}^q,$ ，则由 $g^{\prime}(x)=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^q=0$ ，得： $x=q,$

当 $\lceil x<$ q时， $g^{\prime}(x)<0,$ ，当 $x>$ q时， $g^{\prime}(x)>0$

故函数 $y=g(x)$ 在 $x=q$ 时取得最小值 $g(q)=0$

因为 $\mathfrak{s}_{\Xi \mathrm{Q}}$ 是不相同的点，所以点P的横坐标 $\hat{\Gamma} x \neq q$ ，因此 $\mathrm{e}^x-y>0$

即 $\mathrm{I}_{\boldsymbol{y}}<\mathrm{e}^x$

充分性：当 $y<\mathrm{e}^x$ 时， $h(q)=x \mathrm{e}^q-q \mathrm{e}^q+\mathrm{e}^q-y=(x-q+1) \mathrm{e}^q-y$

对于函数 $\dot{t}=\boldsymbol{h}(\boldsymbol{q})$ ，当q趋向 $+\infty$ 时， $h(q)$ 趋向$-\infty$，

又 $h(x)=\mathrm{e}^x-y>0$ ，故关于q的方程 $\quad \boldsymbol{\nabla} \cdot h(q)=0 \cdot \boldsymbol{\nabla} \psi \psi \quad$ 然有解，

即存在点 $Q\left(q, \mathrm{e}^q\right)$ 使得直线PQ是函数 $y=f(x)$ 的图像的切线，

所以点 $P(x, y)$ 具有性质 M_f

综上所述，“点 $P(x, y)$ 具有性质 M_f ”的充要条件是 $^* y<\mathrm{e}^{x \prime \prime}$

浦东 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

第⑵问现有条件与“求最小值”的问法存在冲突；仅作审题与勘误讨论，不作为正常求最小值练习。

定义域为 $\mathbb{R}$ 的可导函数 $y=f(x)$ 满足：在曲线 $y=f(x)$ 上存在三个不同的点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$、$C(x_3,y_3)$，其中 $x_1<x_2<x_3$，使得直线 AC 与曲线 $y=f(x)$ 在点 B 处的切线平行（或重合）。若 x_1,x_2,x_3 成等差数列，则称 $f(x)$ 为“等差函数”；若 x_1,x_2,x_3 成等差数列且均为整数，则称 $f(x)$ 为“整数等差函数”。

⑴（4分）设 $f(x)=x^2+x$、$g(x)=\sin x$，分别判断 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是否为“整数等差函数”，直接写出结论；

⑵（6分）若 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+m}$ 为“整数等差函数”，求实数 m 的最小值；

⑶（8分）已知 $y=f(x)$ 的导函数 $y=f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上为增函数，且存在一个正常数 T，使得对任意 $x\in\mathbb{R}$，$f(x+T)=f'(x)$ 成立。证明：$f(x)$ 为“等差函数”的充要条件是 $f(x)$ 为常值函数。

考点：⑴新定义判断；⑵整数等差横坐标与切割线；⑶导数单调及平移关系证明等价。
难度依据：等差函数与整数等差函数；需处理新定义或多对象联动，包含一般性证明及边界

核查说明：第⑵问按现有题设所有m>0均成立，无最小值；原问法及源答案存在冲突。已独立补写反例证明，不作为正常求最小值练习。第⑴⑶问保留源解，未作本次全面审定。；第⑵问现有题设没有最小值，仍需正式勘误或额外限制；第⑶问按源解将增函数理解为非减，不擅称已确认正式题面。；第二问源解约去x2而未讨论x2=0：按现有题干取整数横坐标-1,0,1，对任意m>0割线及中点切线斜率均为0，因此m无最小值，与源答1/2冲突；必须核原卷是否遗漏条件。第三问原解多处x2下标丢失。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第二问源解约去x2而未讨论x2=0：按现有题干取整数横坐标-1,0,1，对任意m>0割线及中点切线斜率均为0，因此m无最小值，与源答1/2冲突；必须核原卷是否遗漏条件。第三问原解多处x2下标丢失。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【答案】⑴ $f(x)$ 是，$g(x)$ 不是。⑵ 按现有题设可行范围为 $(0,+\infty)$，无最小值。⑶ 证明见下。

【校订说明】题干已按同名解析版PDF第16页及题目版第8页核对净化。以下第⑴⑶问沿原解路线清理错符号、遗漏下标并补足理由；第⑵问保留经独立复核的纠错。原OCR解析另存。第⑶问沿源解把“增函数”解释为非减，若解释为严格增则与常值结论相冲突，须另核正式用语。

【小问⑴】

设等差三点的中点横坐标为 u，公差为 $d>0$。对 $f(x)=x^2+x$，有

$$\frac{f(u+d)-f(u-d)}{2d}=2u+1=f'(u).$$

取整数 $u=0,d=1$ 即满足定义，故 f 是“整数等差函数”。

对 $g(x)=\sin x$，等斜率条件为 $\cos u\,\frac{\sin d}{d}=\cos u$。若三点横坐标都是整数，则 u、d 都是整数，$\cos u\neq 0$；而 $\sin d<d$ 对一切 $d>0$ 成立。因此等式不成立，g 不是“整数等差函数”。

【小问⑵校订：现有题设下不存在最小值】

函数定义在整个 $\mathbb{R}$ 上且可导，故 $m>0$。对任意 $m>0$，取整数横坐标 $x_1=-1$、$x_2=0$、$x_3=1$，三者成等差数列。

由于 $f(-1)=f(1)=\frac{1}{1+m}$，直线 AC 的斜率为0；又 $f'(x)=-\frac{2x}{(x^2+m)^2}$，故 $f'(0)=0$。因此直线 AC 与点 B 处切线平行，满足“整数等差函数”的定义。

所以全部 $m>0$ 均符合条件，可行范围为 $(0,+\infty)$，没有最小值，下确界为0。

源解由等斜率条件约去 $2x_2$，遗漏了 $x_2=0$，故得出的“最小值为 $\frac{1}{2}$”不成立。此处不擅自向题干补充 $x_2\neq 0$；若需作为正常求最小值练习，须取得含完整限制或正式勘误的可靠题面。

【小问(3)】

先由 f' 非减及 $f(x+T)=f'(x)$ 得 f 非减，进而 $f'(x)\geq 0$、$f(x)\geq 0$。

充分性：若 f 是常值函数，由函数方程知该常值只能为0，任取三个等差横坐标即可满足等斜率条件。

必要性：若 f 是“等差函数”，设对应中点横坐标为 u、公差为 $d>0$。由定义，

$$f(u+d)-f(u-d)=2df'(u).$$

令 $G(x)=f(u+x)-f(u-x)-2xf'(u)$，则 $G(0)=G(d)=0$。为利用函数方程及 f' 的单调性，记 $c=u+T$，并令

$$H(x)=f(c+x)+f(c-x)-2f(c).$$

有 $G'(x)=H(x)$；当 $x>0$ 时，$H'(x)=f'(c+x)-f'(c-x)\geq 0$。又 $H(0)=0$，故 $H(x)\geq 0$，于是 G 在 $[0,+\infty)$ 上非减。由 $G(0)=G(d)=0$ 得 $G(x)=0$ 对 $0\leq x\leq d$ 恒成立，继而 $H(x)=H'(x)=0$ 对 $0<x<d$ 恒成立。

所以 $f'(c+x)=f'(c-x)$。由于 f' 非减，任取 $0<x<d$，f' 在 $[c-x,c+x]$ 上为常值；这些区间均含 c，取它们的并集，得 $f'\equiv C$ 于 $(c-d,c+d)$。

由函数方程，$f\equiv C$ 于 $(c-d+T,c+d+T)$，因此该区间上 $f'\equiv 0$，再用一次函数方程，得 $f\equiv 0$ 于 $(c-d+2T,c+d+2T)$。

记 $L=c+d+2T$。因 f 非减且非负，上述零区间推出 $f(x)=0$ 对一切 $x<L$ 成立。此时 $f'(x)=0$ 对 $x<L$ 成立，再由 $f(x+T)=f'(x)$ 得 $f(x)=0$ 对 $x<L+T$ 成立。重复此步骤，由 $T>0$，零函数区间覆盖整个 $\mathbb{R}$，故 $f\equiv 0$，为常值函数。必要性成立。

综上，在源解所用的非减解释下，命题成立。

金山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若函数y = f (x)和y = g (x)同时满足下列条件：①对任意x ∈ R，都有 $f(x) \leq g(x)$ 成立；②存在$\boldsymbol{x}_0 \in \mathbf{R}$，使得 $f(x_0) = g(x_0)$ ，则称函数 $\mathfrak{y} = \mathfrak{g}(\mathfrak{x})$ 为y = f(x)的“W函数”，其中 x_0 称为“W点”.

⑴ (4分)已知图像为一条直线的函数 $y = g(x)$ 是y = sinx的“W函数”，请求出所有的“W点”；

⑵ (6分)设函数y = g(x)为y = f(x)的“W函数”，其“W点”组成集合M；函数 $\dot{\boldsymbol{y}} = h(\boldsymbol{x})\, \dot{\boldsymbol{y}} y = g(\boldsymbol{x})$ 的“W函数”，其“W点”组成集合N.试证明：“函数y = h(x)为y = f(x)的‘W函数’”的一个充分必要条件是 $\boldsymbol{\partial}^{\cdot} M \cap N \neq \emptyset'$ ；

⑶ (8分)记 $\left\{ f(x) = \frac{x}{\mathrm{e}^x} \right.$ （e为自然对数的底数），$g(x) = kx + m\,(k, m \in \mathbf{R})$），若 $y = g(x)$ 为$y = f(x)$)的“W函数”，且 ${}^{*}W_{**}^{*} x_0 > 0$ ，求实数m的最大值.

考点：⑴正弦函数全局线性上界；⑵接触点集合与充要条件；⑶指数函数上切线及截距最大值。
难度依据：W函数及接触点；需处理新定义或多对象联动，包含一般性证明及边界

核查说明：第二问将接触点集写成有限列表并非普遍成立，应改用任意元素论证；第三问“W点x0>0”附近OCR破损，需核清原限制。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第二问将接触点集写成有限列表并非普遍成立，应改用任意元素论证；第三问“W点x0>0”附近OCR破损，需核清原限制。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴ 取 $x_0 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathrm{Z},\ g(x) = 1$

此时 $\sin x_0 = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) = 1, k \in \mathrm{Z},\ g(x_0) = 1,$

故函数g(x) = 1是y = sinx的“W函数”，“W点”为 $x_0 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$

⑵ y = g(x)为y = f(x)的“W函数”，其“W点”组成集合M，

故f (x) ⩽ g (x)，设 $\cdot M = \{x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n\}$ ，

函数y = h(x)为y = g(x)的“W函数”，其“W点”组成集合N，

故g (x) ⩽ h (x)，设N = {x′ 1, x′ 2, x′ 3, ⋯ , x′ k}，

显然对任意x ∈ R，f(x) ⩽ g(x) ⩽ h(x)成立，①成立，

充分性，若M∩N ≠ ∅，

不妨设 $x_i = x_j^{'}$，，此时 $f(x_i) = g(x_i) = g\left(x_j^{'}\right) = h\left(x_j^{'}\right)$ ，②成立，

故②成立，所以函数y = h(x)为y = f(x)的‘W函数’，充分性成立；

必要性，若函数y = h(x)为y = f(x)的‘W函数’，

则存在x_t，使得f (x_t) = h (x_t)，

由于对任意x ∈ R，f (x) ⩽ g (x) ⩽ h (x)成立，故f (x_t) = g (x_t) = h (x_t)，

故 $\boldsymbol{\Psi}.x_t \in M, x_t \in N$ ，所以M∩N ≠ ∅，充分性成立；

故“函数y = h(x)为y = f(x)的‘W函数’”的一个充分必要条件是 $M \cap N \neq \emptyset^{*}$

⑶ $f(x)=\frac{x}{e^x}$ 定义域为R，

$f'(x)=\frac{1-x}{e^x}$ ，当x < 1时， $f'(x)>0.$ ，当x > 1时， $f'(x)<0.$

所以 $f(x)=\frac{x}{e^x}$ 在$(-\infty,1)$ 上单调递增，在(1,+∞)上单调递减，

且当x > 0时， $f(x)=\frac{x}{e^x}>0$恒成立，

又 $f(1)=\frac{1}{e}$ ，取 $\xi_{x_0}=1, g(x)=\frac{1}{e}$

满足 $f(x)\le g(x)$ 且 $f(x_0)=g(x_0)$ ，

y = g (x)为y = f (x)的“W函数”，此时 $m=\frac{1}{e}$

当x ∈ (0, 1)时，取 $x=x_a$ α

故当 $y=g(x)$ 为 $f(x)=\frac{x}{e^x}$ $\overleftarrow{1\pm x}=x_a$ 处的切线方程时，才满足要求，

$f'(x_a)=\frac{1-x_a}{e^{x_a}}$, 故切线方程为 $y-\frac{x_a}{e^{x_a}}=\frac{1-x_a}{e^{x_a}}(x-x_a)$ ，

令x = 0得 $m=\frac{x_a^2}{e^{x_a}}$ ，

由于 $x_a\in(0,1)$ ，设h $(x)=\frac{x^2}{\rho^x}$, $x\in(0,1)$ ，

所以 $h'(x)=\frac{2x-x^2}{e^x}=\frac{x(2-x)}{e^x}>0$在 $x\in(0,1)$ 上恒成立，

故 $h(x)=\frac{x^2}{e^x}$ ‡$x\in(0,1)$ 上单调递增，

所以 $m=\frac{x_a^2}{e^{x_a}}<\frac{1^2}{e^1}=\frac{1}{e}$

当 $x\in(1,+\infty)$ 时，结合图象，可知 $f(x)=\frac{x}{e^x}$ 单调递减且下凸，

对任意的 $|g(x)=kx+m(k,m\in\mathbf{R})$ ，无法做到 $f(x)\le g(x)$ 恒成立，

综上，实数m的最大值为 $\frac{1}{e}$

闵行 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

已知函数y = f (x)在定义域D上存在导函数f′ (x)．对于给定的一个有序实数对(k, m)，若存在$x_1,x_2\in D$ ，使得 $[kx_1-f(x_1)+m]\cdot[kx_2-f(x_2)+m]<0$ ，则称(k, m)为y = f (x)在定义域D上的一个“分割数对”

⑴ (4分)已知 $f(x)=x^2, D=\mathbf{R}$ ，判断数对(1,0)是否为y = f(x)在D上的“分割数对”，并说明理由；

⑵ (6分)已知f (x) = ln x, D = (1, 2)，若(ln 2, m)为y = f (x)在区间D上的“分割数对”，求实数m 的取值范围；

⑶ (8分)已知 $f(x)=\left(x^2+ax+b\right)\cdot e^x, D=\mathbf{R}$ ，若有且仅有一个实数α满足对任意 $t\in\mathbf{R}$

$(f'(t), f(t)-tf'(t))$)都不是y = f (x)在D上的“分割数对”，求实数b的值

考点：（1）分割数对取点验证；（2）对数函数差的正负值；（3）全部切线不分割与二阶导数约束唯一参数。

难度依据：分割数对与切线支撑；函数正负值和导函数单调；需证明新定义命题或完成复杂参数分类

核查说明：已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。

【解析】

⑴ 是，

存在 $x_1=\frac{1}{2},x_2=2.$

由函数新定义有 $\left(1\times\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+0\right)\cdot(1\times2-4+0)=\frac{1}{4}\times(-2)<0$; 满足.

⑵ 令d (x) = x ln 2 − ln x + m，

令d′ (x) = 0，得 $x=\frac{1}{\ln 2}$

所以当1 · < $x<\frac{1}{\ln 2}$ 时， $d'(x)<0$ 函数d(x)为递减函数；当 $\frac{1}{\ln 2}<x<<2$时， $d'(x)>0$ 函数d(x)为递增函数，

所 $\lambda y=d(x)\overleftarrow{\mathrm{t}}\,x=\frac{1}{\ln 2}$ 处取得极小值，也是最小值，

所以y = d(x)在区间(1,2)上的值域为 $[1+m+\ln(\ln 2),m+\ln 2)$

若(ln2,m)为y = f(x)在区间D上的“分割数对”，既要满足y = d(x)在区间(1,2)上的函数值 有正有负，

所以 $\begin{cases}m+\ln 2>0\\1+m+\ln(\ln 2)<0\end{cases}\Rightarrow-\ln 2<m<-1-\ln(\ln 2)$

即实数m的取值范围为(− ln 2, −1 − ln (ln 2)).

⑶ 对任意t ∈ R，考虑 $d(x)=f'(t)x-f(x)+f(t)-tf'(t)$

$(f'(t),f(t)-tf'(t))$ 不是y = f(x)在D上的“分割数对”等价于d(x) ⩾ 0或d(x) ⩽ 0恒成

显然， $d(t)=tf'(t)-f(t)+f(t)-tf'(t)=0,$

由于d′ (x) = f′ (t) − f′ (x)，显然 $d'(t)=f'(t)-f'(t)=0$ 9

令h (x) = d′ (x) = f′ (t) − f′ (x)，

因为 $f'(x)=\left[x^2+(a+2)x+a+b\right]\mathrm{e}^x$ ，则 $h(x)=f'(t)-\left[x^2+(a+2)x+a+b\right]\mathrm{e}^x$

所以 , $h'(x)=-\left[x^2+(a+4)x+2a+b+2\right]\mathrm{e}^x$ ，结合函数 $y=h'(x)$ 的性质可知 ¨$h'(x)\le0$′ 恒成立”等价于“对任意t ∈ R，d(x) ⩽ 0恒成立”，

即 $1x^2+(a+4)x+2a+b+2\ge0$ 在R上恒成立，

即 $\Delta=a^2-4b+8\le0$

由题意，满足 $a^2-4b+8\le0$的实数a有且仅有一个，则 $b=2$

静安 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若存在实数常数 k，m，对任意 $x\in D$，不等式 $f(x)\geq kx+m\geq g(x)$ 恒成立，则称直线 $y=kx+m$ 是函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 在 D 上的分界线。

⑴ (4分) 请写出函数 $y=\frac{1}{2}x^2$ 和函数 $y=\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上的一条斜率为1的分界线；（不必证明）

⑵ (6分) 求证：函数 $y=x+\frac{1}{x}$ 和函数 $y=2-\frac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上过坐标原点的分界线有且只有一条；

⑶ (8分) 试探究函数 $y=\mathrm{e}^x(x+1)$（e 为自然对数的底数）和函数 $y=-x^2+2x+1$ 在 $\mathbb{R}$ 上是否存在分界线。若存在，求出分界线方程；若不存在，请说明理由。

考点：（1）给定斜率分界线截距范围；（2）过原点分界线唯一性；（3）代特殊点与导数证明分界线存在。
难度依据：上下函数分界线；切线支撑与恒成立；需证明新定义命题或完成复杂参数分类

核查说明：题干已回源；原解析未全面数学审校，公式及其他问题仍需处理。；题干多处函数和区间连接处严重乱码，需PDF核符号。；已人工阅读底稿题干和原解；未逐页对照PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：题干多处函数和区间连接处严重乱码，需PDF核符号。；题干已回源；原解析未全面数学审校，公式及其他问题仍需处理。 当前底稿已有回源补丁，涉及question；具体修复范围以底稿patches和2025二模-题干回源补丁-首批.json为准。本题仍按可辨数学任务归组，不据分组宣称数学已审定。

【解析】

⑴ 由题意直线 $y=x+b$ 是函数 $y=\frac{1}{2}x$ 2和函数 $\chi\cdot\mathcal{Y}=\ln x\overleftarrow{\pm}(0,+\infty)$ 上的一条分界线，

则 $\frac{1}{2}x^2\geq x+b\geq\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上恒成立，

即 $\frac{1}{2}x^2-x\geq b\geq\ln x-x/\mathscr{E}(0,+\infty)$ 上恒成立，

因为 $\frac{1}{2}x^2-x=\frac{1}{2}(x-1)^2-\frac{1}{2}\geq-\frac{1}{2}$ ，所 $\otimes\lambda b\leq-\frac{1}{2}$

令h $(x)=\ln x-x$ ，则 $h'(x)=\frac{1}{x}-1=\frac{1-x}{x}$

令 $h'(x)>0,$ ，则0 $<x<1$ ，令 $h'(x)<0$ ，则 $x>1$

所以函数h(x)在(0,1)上单调递增，在(1,+∞)上单调递减，

所以 $h(x)_{\max}=h(1)=-1$ ，所以b $\geqslant-1$，

综上所述， $b\in\left[-1,-\frac{1}{2}\right]$

所以满足题意的直线可以是 $y=x-1$；（答案不唯一，满足 $y=x+b,b\in\left[-1,-\frac{1}{2}\right]$ 的均可）

⑵ 由题意，设y = kx是函数 $y=x+\frac{1}{x}$ 和函数 $\left[y=2-\frac{1}{x}\right.$ 在 $(0,+\infty)$ 上过坐标原点的分界线，则 $x+\frac{1}{x}\geq kx\geq2-\frac{1}{x}\overleftarrow{\mathbb{E}}(0,+\infty)$ 上恒成立，即1 $+\frac{1}{x^2}\geq k\geq\frac{2}{x}-\frac{1}{x^2}$ 在 $(0,+\infty)$ 上恒成立，因为 $1+\frac{1}{x^2}>1$ ，所以 $k\leq1$ •

因为 $\frac{2}{x}-\frac{1}{x^2}=-\left(\frac{1}{x}-1\right)^2+1\leq1$ ，所以k $\geqslant1$，

综上所述k = 1，

所以函数 $y=x+\frac{1}{x}$ 和函数 $\dot{y}=2-\frac{1}{x}\dot{\mathbb{E}}(0,+\infty)$ 上过坐标原点的分界线有且只有一条；

⑶ 若存在，则 $\mathrm{e}^{x}(x+1)\geq kx+m\geq -x^{2}+2x+1$ 恒成立，

$\overset{\wedge}{\prec}x=0$ ，则$1\geq m\geq 1$ ，所以m = 1，

因此， $kx+m\geq -x^{2}+2x+1$ 恒成立，即 $x^{2}+(k-2)x\geq 0$恒成立，

由 $\Delta\leq 0$得，k = 2，

现在只要判断 $\mathrm{e}^{x}(x+1)\geq 2x+1$ 是否恒成立，

设 $\varphi(x)=\mathrm{e}^{x}(x+1)-(2x+1)$ ，则 $\varphi'(x)=\mathrm{e}^{x}(x+2)-2$

当 $|\ x>0$时， $\mathrm{e}^{x}>1,x+2>2,\varphi'(x)>0$ ，

当 $x<0\ 0$时， $\mathrm{e}^{x}(x+2)<2\mathrm{e}^{x}<2,\varphi'(x)<0,$

所以 $\varphi(x)\geq\varphi(0)=0.$ ，即 $\mathrm{e}^{x}(x+1)\geq 2x+1$ 恒成立

所以函数 $y=\mathrm{e}^{x}(x+1)$ 和函数 $y=-x^{2}+2x+1$ 在R上存在分界线，

其方程为 $y=2x+1$

导数恒等式与结构性质

奉贤 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

函数y = f (x)的导函数为 $y=g\left(x\right)$ ，若存在实数x_0，使得 $g\left(x_0\right)f\left(-x_0\right)=1$ 成立，则称函数$y=f\left(x\right)$ 具有x 性质，下列函数 $y=f\left(x\right)$ 具有 $\dot{x}_0$ 性质的函数是（ ）

A. $y=\mathbf{e}^{-x}$

B. $y=\sin x$

C. $y=\mathbf{e}^{x}+\mathbf{e}^{-x}$

D. $y=\frac{1}{2}\ln\left(x^{2}+1\right)$

考点：新定义转化及函数零点。
难度依据：新定义函数零点；需综合转化、参数分析或完整证明，推理链较长

核查说明：已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。

【答案】C

【解析】

先求出函数的导函数，然后逐个选项验证 $g\left(x_0\right)f\left(-x_0\right)=1$ 是否成立即可得出结果.根据指数的运算法则计算可判断选项A；根据二倍角正弦公式和三角函数的有界性可判断选项B；解出方程 $\mathrm{e}^{2x_0}-\frac{1}{\mathrm{e}^{2x_0}}=1$的根可判断选项C；根据题意令 $\frac{x_0}{2\left(x_0^2+1\right)}\cdot\ln\left(x_0^2+1\right)=1$ 整理得$\ln\left(x_0^2+1\right)=2\left(x_0+\frac{1}{x_0}\right)$ ，分正负分析，并结合放缩法可知此方程无解，从而否定D.

对于选项A：因为函数 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^{-x}$ 的导函数为 $g\left(x\right)=-\mathrm{e}^{-x}$ ，所以

$g\left(x_0\right)f\left(-x_0\right)=-\mathrm{e}^{-x_0}\cdot\mathrm{e}^{x_0}=-1\neq 1$ ，故选项A错误；

对于选项B：因为函数 $f\left(x\right)=\sin x$ 的导函数为 $y\left(x\right)=\cos x$

所 $\lfloor\lambda\rfloor g\left(x_0\right) f\left(-x_0\right)=\cos x_0 \cdot \sin \left(-x_0\right)=\cos x_0 \cdot\left(-\sin x_0\right)=-\frac{1}{2} \sin 2 x_0$.

$$\mathrm{j} \sin 2 x_0 \in[-1,1]$$

所以 $g\left(x_0\right) f\left(-x_0\right) \in\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right] 1 \notin\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ ，故选项B错误；

对于选项C：因为函数 $f(x)=\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}$ 的导函数为 $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})=\mathrm{e}^{\boldsymbol{x}}-\mathrm{e}^{-\boldsymbol{x}}$

$$g\left(x_0\right) f\left(-x_0\right)=\left(\mathrm{e}^{x_0}-\mathrm{e}^{-x_0}\right)\left(\mathrm{e}^{-x_0}+\mathrm{e}^{x_0}\right)=\mathrm{e}^{2 x_0}-\mathrm{e}^{-2 x_0}=\mathrm{e}^{2 x_0}-\frac{1}{\mathrm{e}^{2 x_0}}.$$

令 $\mathrm{e}^{2 x_0}-\frac{1}{\mathrm{e}^{2 x_0}}=1$ ，解得： $\mathrm{e}^{2 x_0}=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ $x_0=\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)$

即存在实数 $: x_0=\frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)$ ，使得 $g\left(x_0\right) f\left(-x_0\right)=1$, 成立，

所以函数 $y=f(x)$ 具有 x_0 性质，故选项C正确；

对于选项D：因为函数 $f(x)=\frac{1}{2} \ln \left(x^2+1\right)$ 的导函数为 $g(x)=\frac{x}{x^2+1}$.

所以 $g\left(x_0\right) f\left(-x_0\right)=\frac{x_0}{x_0^2+1} \cdot \frac{1}{2} \ln \left[\left(-x_0\right)^2+1\right]=\frac{x_0}{2\left(x_0^2+1\right)} \cdot \ln \left(x_0^2+1\right)$

令 $\frac{x_0}{2\left(x_0^2+1\right)} \cdot \ln \left(x_0^2+1\right)=1$ ，显然 $\dot{\boldsymbol{x}}_0 \neq \mathbf{0}$ ，化简得： $\ln \left(x_0^2+1\right)=2\left(x_0+\frac{1}{x_0}\right)$

下面证明方程 $\ln \left(x^2+1\right)=2\left(x+\frac{1}{x}\right)$ $(*)$ 无解.

当 $x<0$时$\ln \left(x^2+1\right)>\ln 1=0, 2\left(x+\frac{1}{x}\right)<0$, 方程（*）无解

当 $x>0$时， $2\left(x+\frac{1}{x}\right)>2 x$

而$\ln \left(x^2+1\right)<2 x$:

令h $(x)=\ln \left(x^2+1\right)-2 x, x>0$,

$$h^{\prime}(x)=\frac{2 x}{x^2+1}-2 \leq \frac{2 x}{2 \sqrt{x^2 \times 1}}-2=1-2=-1<0,$$

所以h(x)单调递减.

又因为 $h(0)=0$ ，所以 $h(x)<h(0)=0$ ，即 $h(0)<0$

所以 $\ln \left(x^2+1\right)<2 x<2\left(x+\frac{1}{x}\right)$

综上，方程(*)无解.

所以不存在实数 $\cdot x_0$ ，使得 $g\left(x_0\right) f\left(-x_0\right)=1$ 成立，故选项D错误.

故选：C.

宝山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

定义在D上的可导函数y = f(x)，集合 $A_{(k,m)}=\{f(x)|F(x_i)=k,x_i\in D,i=1,2,\cdots,m,m$ 为正整数 $\}$，其 中 $F(x)=f(x)+f'(x)$ 称为f(x)的 自 和函数， x_i 称为 $y=f(x)$ 的固着点. 已知 $f(x)=a\mathrm{e}^x+bx+c\sin x\ (a,b,c\in\mathrm{R})$

⑴ (4分)若a = c = 0, b = 2, D = R， $f(x)\in A_{(1,m)}$ ，求m的值及 $y=f(x)$ 的固着点；

⑵ (6分)若a = 0, b = 1, c = 1, D = [s, t](s > 0)，F(x)是f(x)的 自 和函数，且F(x)在D上是严格增函数，求t−s的最大值；

⑶ (8分)若b = −1, c = 0, D = (0, +∞)， $f(x)\in A_{(0,1)}$ ，且t是y = f(x)的固着点，求a的取值范 围，并证明： $\frac{1}{2a}<\mathrm{e}^t<\frac{1}{a^2}$

考点：⑴定义转化求固着点；⑵三角导数确定最长单调区间；⑶唯一根参数及指数根界。
难度依据：自和函数与固着点；需处理新定义或多对象联动，包含一般性证明及边界

核查说明：新定义集合记号不规范，f(x)与f(x_i)需原卷核清；第三问方法一m(x)导数应为-4x ln x-2，源解漏常数且单调性结论疑错；方法二2a-1>=1也不成立（应>=0）。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：新定义集合记号不规范，f(x)与f(x_i)需原卷核清；第三问方法一m(x)导数应为-4x ln x-2，源解漏常数且单调性结论疑错；方法二2a-1>=1也不成立（应>=0）。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴ 由题得 $f(x)=2x,\ f'(x)=2$ ，所以 $F(x)=2x+2$

因为 $f(x)\in A_{(1,m)}$ ，所以 $2x+2=1$ ，解得 $x=-\frac{1}{2}$

所以m = 1，固着点 $x=-\frac{1}{2}$

⑵ 由题得 $f(x)=x+\sin x.$ ，则 $f'(x)=1+\cos x$

所以 $F(x)=x+1+\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ ，因为F(x)是D上的严格增函数，

所以 $F'(x)=1+\sqrt{2}\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\geqq 0$ 0在区间[s,t]上恒成立，

ff $\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\geq-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，得到 $2k\pi+\pi\leq x\leq 2k\pi+\frac{5\pi}{2}(k\in\mathbf{Z})$ ，所以[s, t]

$$\subseteq\left[2k\pi+\pi,2k\pi+\frac{5\pi}{2}\right](k\in\mathbf{Z}),$$

所以t $-s\leq\left(2k\pi+\frac{5\pi}{2}\right)-(2k\pi+\pi)=\frac{3\pi}{2}$ ，因此t−s的最大值是 $\frac{3\pi}{2}$

⑶ （方法一）由题得 $f(x)=a\mathrm{e}^x-x,f'(x)=a\mathrm{e}^x-1$ ，

所以 $F(x)=2a\mathrm{e}^x-x-1$

因为 $f(x)\in A_{(0,1)}$ ，且t是f(x)的固着点，所以 $2a=\frac{x+1}{\mathrm{e}^x}\ (*)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有唯一的解t，记 $\dot{\boldsymbol{g}}(\boldsymbol{x})=\frac{\boldsymbol{x}+1}{\mathrm{e}^{\boldsymbol{x}}}(\boldsymbol{x}>0)$ ，则 $|g'(x)=-\frac{x}{\mathrm{e}^x}<0.$ ，所以g(x)在(0,+∞)是严格减函数，

从 $\widehat{\Pi}g(x)<g(0)=1$ ，又当x → +∞时，g(x) → 0，故g(x)的值域是(0,1)，

所以 $0<2a<1$ ，即 $a\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$

记 $i(x)=\frac{x+1}{\mathrm{e}^x}-2a$ 则由上述可知h(x)是(0,+∞)的严格减函数且h(t) = 0，

$$h\left(\ln\frac{1}{2a}\right)=\frac{\ln\frac{1}{2a}+1}{\mathrm{e}^{\ln\frac{1}{2a}}}-2a=-2a\ln(2a),$$

因为 $0<a<\dfrac{1}{2}$ ，所以 ⟨$\ln(2a)<0$ ，所以 $h\left(\ln\frac{1}{2a}\right)>0$ ①

$$\left(\ln\frac{1}{a^2}\right)=\frac{\ln\frac{1}{a^2}+1}{\mathrm{e}^{\ln\frac{1}{a^2}}}-2a=a^2-2a^2\ln a-2a,$$

记 $m(x)=x^2-2x^2\ln x-2x\left(0<x<\frac{1}{2}\right)$ ，则 $m'(x)=-2x(2\ln x+1)$

因为　　$j0<x<\frac{1}{2}$ ，所以$2\ln x+1<2\ln\frac{1}{2}+1<0$ ，所以 $m'(x)>0$

所以m(x)是 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 上的严格增函数，

故 $m(x)<m\left(\frac{1}{2}\right)=\left(\frac{1}{2}\right)^2-2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2\ln\frac{1}{2}-2\cdot\frac{1}{2}<0.$ ，从而h $\left(\ln\frac{1}{a^2}\right)<0$ ②

由①②可知， $h\left(\ln\frac{1}{a^2}\right)<0<h\left(\ln\frac{1}{2a}\right)$ ，即h $\left(\ln\frac{1}{a^2}\right)<h(t)<h\left(\ln\frac{\mathrm{i}}{2a}\right)$

又h(x)是 $(0,+\infty)$ 的严格减函数，所以l n$\frac{1}{2a}<t<\ln\frac{1}{a^2}$ ，故 $\frac{1}{2a}<\mathbf{e}^t<\frac{1}{a^2}$ （方法二）

由题得 $f(x)=a\mathrm{e}^x-x,f'(x)=a\mathrm{e}^x-1$ ，所以 $F(x)=2a\mathrm{e}^x-x-1$

因为 $f(x)\in A_{(0,1)}$ 且t是f(x)的固着点，所以 $F(x)=0(*)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有唯一的解t求导得 $F'(x)=2a\mathrm{e}^x-1$

当a ⩽ 0时， $F'(x)<0,F(x)$ 是 $(0,+\infty)$ 上的严格减函数，

所以 $F(x)<F(0)=2a-1\leq-1$ ，所以方程（*）无解；

当a > 0时，

（ i ）当 $a\geq\frac{1}{2}$ 时， $F'(x)>2a-1\geq0$在 $(0,+\infty)$ 恒成立，故F(x)是 $(0,+\infty)$ 上的严格增函数，

所以 $F(x)>F(0)=2a-1\geq1>0$ ，所以方程（*）无解；

（ ii ）当0 $\mathbf{\Sigma}<a<\frac{1}{2}$ 时，如下表

可知 $F(x)$ $\mathcal{K}\left(0,\ln\frac{1}{2a}\right)$ 严格减，在 $\left(\ln\frac{1}{2a},+\infty\right)$ 严格增，

又F(0) = 2a − 1 < 0， $F\left(\ln\frac{1}{2a}\right)=\ln(2a)<0$ ，当 $x\to+\infty$ 时， $F(x)\to+\infty$

所以方程（*）在 $\left(0,\ln\frac{1}{2a}\right)$ 无解，在 $\left(\ln\frac{1}{2a},+\infty\right)$ 有唯一解，满足题意的 的取值范围$0<a<\frac{1}{2}$

因为t是 $\left(\ln\frac{1}{2a},+\infty\right)$ 的唯一解，所以t $>\ln\frac{1}{2a}$

又 $F\left(\ln\frac{1}{a^2}\right)=\frac{2}{a}+2\ln a-1$ ，令 $h(x)=\frac{2}{x}+2\ln x-1,0<x<\frac{1}{2}$

则 $h'(x)=-\frac{2}{x^2}+\frac{2}{x}=-2\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}<-4$ ，所以h(x)是 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 上的严格减函数，所以 i $(x)>h\left(\frac{1}{2}\right)=4+2\ln\frac{1}{2}-1\approx1.614>0$ ，即 $F\left(\ln\frac{1}{a^2}\right)^{\cdot}>0$ 又当 $0<a<\frac{1}{2}$ 时， $\ln\frac{1}{2a}-\ln\frac{1}{a^2}=\ln\frac{a}{2}<0,$所以 $\ln\frac{1}{2a}<\ln\frac{1}{a^2}$ 又F(x)在 $\left(\ln\frac{1}{2a},\ln\frac{1}{a^2}\right)$ 上有唯一的零点，则ln $\frac{1}{2a}<t<\ln\frac{1}{a^2}$

综上， $a\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$ ，此时 $\frac{1}{2a}<\mathbf{e}^t<\frac{1}{a^2}$

徐汇 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于函数 $y=h(x)$，记 $h^{(0)}(x)=h(x)$，$h^{(1)}(x)=(h(x))'$，……，$h^{(n+1)}(x)=(h^{(n)}(x))'$（$n\in\mathbb{N}$）。如果 n 是满足 $h^{(n)}(x)=h(x)$ 的最小正整数，则称 n 是函数 $y=h(x)$ 的“最小导周期”。

⑴（4分）已知函数 $y=f(x)$，其中 $f(x)=a\sin(x+t)+b\cos(x+t)$，求证：对任意实数 a,b,t，都有 $f^{(4)}(x)=f(x)$；

⑵（6分）设 $m,n\in\mathbb{R}$，$g(x)=\mathrm{e}^{mx}+n\cos x$，若函数 $y=g(x)$ 的最小导周期为 2，记

$$M(a,b)=\sqrt{(a-b)^2+(a+1+g(b))^2},$$

当实数 a,b 变化时，求 $M(a,b)$ 的最小值；

⑶（8分）设 $\omega>1$，$h(x)=\cos\omega x$，若函数 $y=h(x)$ 满足 $h^{(2)}(x)\le x$ 对 $x\in(0,+\infty)$ 恒成立，且存在 $x_0\in(0,+\infty)$ 使得 $h^{(2)}(x_0)=x_0$，试用 ω 表示 x_0，并证明 $\frac{\pi}{2\omega}<x_0<\frac{\pi}{\omega}$。

考点：⑴三角函数四阶导数；⑵导周期判定与曲线到直线最短距离；⑶恒成立取等与驻点定位。
难度依据：最小导周期；需处理新定义或多对象联动，包含一般性证明及边界

核查说明：主agent已据PDF恢复题干；原解仍有下标与公式OCR残留，分类未进行完整数学终审。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：主agent已据PDF恢复题干；原解仍有下标与公式OCR残留，分类未进行完整数学终审。 当前底稿已有回源补丁，涉及question；具体修复范围以底稿patches和2025两题题干回源补丁.json为准。本题仍按可辨数学任务归组，不据分组宣称数学已审定。

【解析】

⑴ 证明：因为 $f^{(1)}(x)=a\cos(x+t)-b\sin(x+t)$

$$f^{(2)}(x)=-a\sin(x+t)-b\cos(x+t),$$
$$f^{(3)}(x)=-a\cos(x+t)+b\sin(x+t),$$
$$f^{(4)}(x)=a\sin(x+t)+b\cos(x+t)=f(x),$$

所以，对任意实数 $[a,b,t,$，都有 $f^{(4)}(x)=f(x)$

⑵ g(x) = emx + n cos x，g(1)(x) = memx − n sin x, g(2)(x) = m2emx − n cos x，

由题意知，$\mathrm{e}^{mx}+n\cos x=m^2\mathrm{e}^{mx}-n\cos x$ 对任意实数x恒成立，

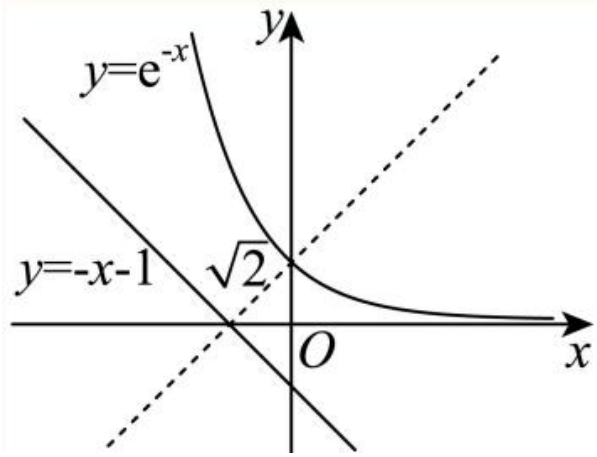
$\overset{\wedge}{\sim}x=0,$，则$1+n=m^2-n$，即 $m^2=1+2n$，

令 $\dot{\alpha}=\frac{\pi}{2}$，则 $\mathrm{e}^{\frac{m\pi}{2}}=m^2\mathrm{e}^{\frac{m\pi}{2}}$，则 $m^2=1$

所 $\mathcal{X}m=1,n=0\not\equiv\overline{\chi}m=-1,n=0.$

若 $m=1,n=0$，则 $|g(x)=\mathrm{e}^{x}$，$g^{(1)}(x)=\mathrm{e}^{x}=g(x)$，最小导周期不是$2$，矛盾；

若 $\dot{\zeta}m=-1,n=0$，则 $|g(x)=\mathrm{e}^{-x},g^{(1)}(x)=-\mathrm{e}^{-x},g^{(2)}(x)=\mathrm{e}^{-x}=g(x)$，最小导周期为$2$，符合要求，所 $\mathbb{V}g(x)=\mathbf{e}^{-x}$



$M\left(a,b\right)=\sqrt{\left(a-b\right)^2+\left(a+1+g(b)\right)^2}=\sqrt{\left(a-b\right)^2+\left(-a-1-\mathrm{e}^{-b}\right)^2}$ 可视为点$P(a,-a-1)$ 与点$Q(b,\mathrm{e}^{-b})$

之间的距离，当实数a,b变化时，点 $P\left(a,-a-1\right)$ 在直线 $\dot{z}y=-x-1$ 上运动，点 $Q(b,\mathrm{e}^{-b})$ 在曲线 $y=\mathrm{e}^{-x}$ 上运动，

因此所求最小值可转化为曲线 $y=\mathrm{e}^{-x}$ 上的点到直线y = −x−1距离的最小值，

而曲线 $\dot{\boldsymbol{y}}=\mathbf{e}^{-x}$ 在直线 $\dot{\boldsymbol{\mu}}(y=-x-1$ 上方，平移直线 $\dot{\boldsymbol{\mu}}(y=-x-1$ 使其与曲线 $\dot{\boldsymbol{y}}=\mathbf{e}^{-\boldsymbol{x}}$ 相切，

则切点到直线 $\dot{\boldsymbol{\mu}}(y=-x-1$ 的距离即为所求.

设切点 $M(x_0,\mathrm{e}^{-x_0}),y'=-\mathrm{e}^{-x}$ ，切线斜率 $-\mathrm{e}^{-x_0}=-1$ ，得 $x_0=0$ ，切点为(0,1)，

点(0, 1)到直线 $y=-x-1$ 距离 $d=\frac{|1+0+1|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\sqrt{2}$. 即 $M(a,b)$ 的最小值为 $\sqrt{2}$.

(3) $h^{(1)}(x)=-\omega\sin(\omega x),\ h^{(2)}(x)=-\omega^2\cos(\omega x),$

记 $\varphi_{\varphi}(x)=h^{(2)}(x)-x$ ，即 $\varphi(x)=-\omega^2\cos\omega x-x$

$\boxed{\dagger}\varphi(x)=h^{(2)}(x)-x\leq0\ddagger(0,+\infty)$ 上恒成立及存在 $.x_0>0$ 使 $\varphi(x_0)=h^{(2)}(x_0)-x_0=0$

可知 $|x=x_0$ 是函数 $y=\varphi(x)$ 的极大值点，于是 $\varphi'(x_0)=\omega^3\sin\omega x_0-1=0$

则 $\sin\omega x_0=\frac{1}{\omega^3}$①.

又 $\varphi(x_0)=-\omega^2\cos\omega x_0-x_0=0$ ，则 $\cos\omega x_0=\frac{-x_0}{\omega^2}$②

由①②得 $\frac{1}{\omega^6}+\frac{x_0^2}{\omega^4}=1$ ，则 $x_0=\frac{\sqrt{\omega^6-1}}{\omega}$

又因为 $\sin\omega x_0=\frac{1}{\omega^3}>0,\cos\omega x_0=\frac{-x_0}{\omega^2}<0,$

所以 $2k\pi+\frac{\pi}{2}<\omega x_0<2k\pi+\pi(k\in\mathbf{Z})$ ，由 $\omega x_0>0$ 0得k ≥0

又因为 $\frac{\pi}{2\omega}<x_0-\frac{2k\pi}{\omega}<\frac{\pi}{\omega}(k\in\mathbf{Z})$:

所以 $\varphi\left(x_0-\frac{2k\pi}{\omega}\right)=-\omega^2\cos\left[\omega\left(x_0-\frac{2k\pi}{\omega}\right)\right]-\left(x_0-\frac{2k\pi}{\omega}\right)$

$$=-\omega^2\cos\omega x_0-x_0+\frac{2k\pi}{\omega}=\frac{2k\pi}{\omega}\leq0,$$

有 $k\leq0$ ，于是 $k=0$

所以 $\frac{\pi}{2\omega}<x_0<\frac{\pi}{\omega},.$

杨浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数y = f(x)的导函数为 $y=f'(x)$，若函数 $\cdot y=f(x)$ 的定义域为R，且不等式 $f(x)>f'(x)$)对任意 $\dot{\mathbf{x}}\in\mathbf{R}$, 成立，则称函数 $\cdot y=f(x)$ 是“超导函数”.

⑴ (4分)判断 $f(x)=\mathbf{e}^{x}+1$ 是否为“超导函数”，并说明理由；

⑵ (6分)若函数 $[\mathfrak{y}=\mathfrak{g}(\mathfrak{x})\div\mathfrak{y}=h(\mathfrak{x})$ 都是“超导函数”，且对任意 $\dot{\mathbf{x}}\in\mathbf{R}$ ，都有 $h'(x)>0,g'(x)<0$ ，$\exists F(x)=g(x)h(x)$ ，求证：函数 $y=F(x)$ 是“超导函数”；

⑶ (8分)已知函数 $y=\varphi(x)$ 是“超导函数”且 $\varphi(1)=\mathbf{e}_{:}$ ，若有且仅有一个实数t满足

$\varphi(\ln t+1-at)=\mathrm{e}^{\ln t+1-at}$ ，求α的取值范围.

考点：⑴定义判断；⑵乘积求导及恒等变形；⑶构造比值单调与参数方程根数。
难度依据：超导函数；需处理新定义或多对象联动，包含一般性证明及边界

核查说明：第三问u=phi/e^x的导数应为(phi-prime减phi)/e^x<0，源解写反并判递增；唯一性转化仍可由严格递减得到，必须修正理由。末行α范围有OCR残留。；已人工阅读完整底稿题干及原解，未逐页对照正式PDF，分类不等于数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：第三问u=phi/e^x的导数应为(phi-prime减phi)/e^x<0，源解写反并判递增；唯一性转化仍可由严格递减得到，必须修正理由。末行α范围有OCR残留。 本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴ 函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x}+1$ ，求导得 $f'(x)=\mathrm{e}^{x}$ ，则 $f(x)=\mathrm{e}^{x}+1>\mathrm{e}^{x}=f'(x)$ 所以f(x)是“超导函数”.

⑵ 函数 $F(x)=g(x)h(x)$ ，求导得 $F'(x)=g'(x)h(x)+g(x)h'(x)$

$$F(x)-F'(x)=g(x)h(x)-g'(x)h(x)-g(x)h'(x)=[g(x)-g'(x)][h(x)-h'(x)]-g'(x)h'(x)$$

由函数 $y=g(x)$ 与y = h(x)都是“超导函数”，得 $g(x)-g'(x)>0,h(x)-h'(x)>0$

由对任意 $\dot{\mathbf{x}}\in\mathbf{R}$ ，都有 $h'(x)>0,g'(x)<0$ ，得 $g'(x)h'(x)<0$

因此 $F(x)-F'(x)>0$ ，即 $F(x)>F'(x)$

所以函数 $y=F(x)$ 是“超导函数”.

⑶ 由函数 $y=\varphi(x)$ 是“超导函数”，得对任意 $x\in\mathbf{R},\varphi(x)>\varphi'(x)$

$\mathfrak{P}u\left(x\right)=\frac{\varphi(x)}{\mathrm{e}^{x}}$ ，求导得 $u'\left(x\right)=\frac{\varphi(x)-\varphi'(x)}{\mathrm{e}^{x}}>0$ 函数u(x)在R上单调递增，且 $u(1)=1$ ，

由 $|\varphi(\ln t+1-at)=\mathrm{e}^{\ln t+1-at}$ ，得 $\frac{\varphi(\ln t+1-at)}{\mathrm{e}^{\ln t+1-at}}=1\,1$，即 $u(\ln t+1-at)=u(1)$

因此 $\ln t+1-at=1$ ，即 $\alpha|_{a=}\frac{\ln t}{t}$ ，令 $\boldsymbol{\nabla}\cdot G\left(t\right)=\frac{\ln t}{t}$

由有且仅有一个实数t满足 $\varphi(\ln t+1-at)=\mathrm{e}^{\ln t+1-at}$ ，得直线 $\boldsymbol{\jmath y}=a^{\underline{\boldsymbol{E}}}$ 函数 $y=G(t)$ 的图象有且只有1个交点，

$G'\left(t\right)=\frac{1-\ln t}{t^{2}}$ ，当 $0<t<$ e$\mathbb{H}^{\top}$， $G'(t)>0;$；当t > e时， $G'(t)<0;$

函数G(t)在 $(0,\mathrm{e}]$ 上单调递增，函数值的集合为 $\left(-\infty,\frac{1}{\mathrm{e}}\right]$ ，在 $[\mathrm{e},+\infty)$ 上单调递减，函数值的集合为 $\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right)$

因此当 $|a\leq 0$或 $a=\frac{1}{\mathrm{e}}$ 时，直线 $y=a.$ 与函数 $\cdot y=G(t)$ 的图象有且只有1个交点，

所以α的取值范围 $\omega_{a}\leq 0.5\dot{\chi}a=\frac{1}{\mathrm{e}}$.

青浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数的导函数有很多有趣的性质，例如：函数y = c（实数c为常数）的导函数为y = 0；反之，若函数 $\langle y=\Phi(x)$ 的导函数为Φ′ (x) = 0，则Φ(x) = c（实数c为常数）.已知函数 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 定义域都是R，导函数分别为y = f′ (x)和 $|y=g'(x)$.若 $f'(x)=f(x)$ ，则称？$y=f(x)$ 是“自导函数”；落 $f'(x)=g(x)$ 且g′ (x) = −f(x)，则称y = f(x)与y = g(x)是“共轭互导函数”.

⑴ (4分)请判断函数 $\dot{\boldsymbol{y}}=\mathrm{e}^{ax+b}(a,b\in\mathbf{R},a\neq 0)$ 是否是“自导函数”，并说明理由；

⑵ (6分)若函数 $\{y=f(x)$ 是“自导函数”，且满足f(0) = 1，求证： $f(x)f(-x)=1$

⑶ (8分)若函数 $\dot{\mathbf{y}}=f(x)\boxed{\div}y=g(x)$ 是“共轭互导函数”，满足f(0) = 0, g(0) = 1，求证：

$f^{2}(x)+g^{2}(x)=1$.进而证明f(x) = sin x且g(x) = cos x.

考点：⑴自导函数判断；⑵乘积求导证恒等式；⑶平方和及三角函数唯一性。
难度依据：自导与共轭互导函数；需构造新对象、综合多问并处理一般性或参数边界

核查说明：原解导数式有下标、变量缺漏等OCR问题，须校对；分类不等于完整数学终审。；已人工阅读底稿题干和解析；尚未逐页对照原PDF，不作为数学终审。；历史分类审查记录（不把旧记录直接判为当前未解决）：原解导数式有下标、变量缺漏等OCR问题，须校对；分类不等于完整数学终审。本次只归组，未修改题干、答案或专题归属；上述具体疑点仍交回源/数学复核处理。

【解析】

⑴ 对 $y=\mathrm{e}^{ax+b}$ 求导，根据复合函数求导公式 $(\mathrm{e}^{u})'=\mathrm{e}^{u}\cdot u'.$ ，

令u = αx + b，则 $|y'=(ax+b)'\mathrm{e}^{ax+b}=a\mathrm{e}^{ax+b}$

若 $\dot{\boldsymbol{y}}=\mathrm{e}^{ax+b}$ 是“自导函数”，则y′ = y，即 $a\mathbf{e}^{ax+b}=\mathbf{e}^{ax+b}$ ，

因为 $\mathrm{e}^{ax+b}\neq 0$ ，所以α = 1.

故当α = 1时，y = eαx+b是“自导函数”；当α ≠ 1时， $y=\mathrm{e}^{ax+b}$ 不是“自导函数”.

⑵ 因为函数y = f(x)是“自导函数”，所以f′ (x) = f(x)，同时f′ (−x) = f (−x)，

记F (x) = f (x)f (−x)，求导得

F′ (x) = f′ (x)f (−x) − f (x)f′ (−x) = f (x)f (−x) − f (x)f (−x) = 0，

由题干条件可知F(x) = c（实数c为常数），又f(0) = 1，

所以F (0) = f (0)f (−0) = 1，故c = 1，于是f(x)f(−x) = 1.

⑶ 设G (x) = f2(x) + g2(x)，

由复合函数求导公式 $\left(u^{2}\right)'=2u\cdot u'$ 可得 $G'(x)=\left[f^{2}(x)+g^{2}(x)\right]'=2f(x)f'(x)+2g(x)g'(x)$

因为函数 $y=f(x) y=g(x)$ 是“共轭互导函数”，所以f′ (x) = g(x)且g′ (x) = −f(x)，

于是G′ (x) = 2f (x)g (x) − 2g (x)f (x) = 0，故G(x) = c（实数c为常数），

而G (0) = f2(0) + g2(0) = 1，所以f2(x) + g2(x) = 1.

下证f(x) = sin x且g(x) = cos x：

首先容易验证f(x) = sinx和g(x) = cosx是一对满足条件的“共轭互导函数”，

接着证明满足条件的函数只有f(x) = sinx和g(x) = cosx，采用反证法，

假设除了 $f(x)=\sin x\Re\mathbb{I}g(x)=\cos x\Re$ 外，还存在满足条件的一对“共轭互导函数 $\bar{\boldsymbol{y}}=f_1(\boldsymbol{x})$ 和y = g_1 (x)，

即 $f_1'(x)=g_1(x)\mathrm{H}g_1'(x)=-f_1(x)$ ，同时满足 $f_1(0)=0, g_1(0)=1$ ，

令u (x) = f_1 (x) sin x + g_1 (x) cos x，

则

u′ (x) = f′ (x) sin x + f_1 (x) cos x + g′ (x) cos x − g_1 (x) sin x = g_1 (x) sin x + f_1 (x) cos x − f_1 (x) cos x − g_1 (x) sin x = 0

于是u(x) = c（实数c为常数），又u(0) = 1，所以u(x) = 1，即

$$f_1(x)\sin x+g_1(x)\cos x=1 \qquad (1),$$

同理可令t $(x)=f_1(x)\cos x-g_1(x)\sin x,$ ，则

$$t'(x)=f_1'(x)\cos -f_1(x)\sin x-g_1'(x)\sin x-g_1(x)\cos x=0,$$

于是于是t(x) = c（实数c为常数），又t(0) = 0，所以t(x) = 0，即

$$f_1(x)\cos x-g_1(x)\sin x=0 \qquad (2),$$

由公式⑴、⑵可得 $f_1(x)=\sin x, g_1(x)=\cos x$ ，由此，满足条件的“共轭互导函数”只有一对，

所以 $f(x)=\sin x\mathbb{H}g(x)=\cos x.$